

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе заболеваний или состояний)

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Фибрилляция предсердий (ФП) — самая распространенная разновидность наджелудочковой тахикардии с хаотической электрической активностью предсердий с частотой 350–700 в минуту (с отсутствием Р-волны на ЭКГ), исключающей возможность их координированного сокращения, и, как правило, нерегулярным ритмом желудочков.

Трепетание предсердий (ТП) — наджелудочковая тахикардия, характеризующаяся возбуждением предсердий с частотой 250–350 в минуту («волны трепетания» с отсутствием изолинии на ЭКГ) вследствие процесса тасго re-entry вокруг определенного анатомического или функционального препятствия (как правило, с участием трикуспидального клапана).

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

ФП - сложноорганизованная аритмия, механизмы развития которой многообразны и дополняют друг друга. Пусковым механизмом нарушения ритма сердца могут служить кардиальные и экстракардиальные патологии, приводящие к аритмогенной трансформации миокарда предсердий, инициации аритмии и запуску каскада электрических и нейрогуморальных изменений, которые способствуют его поддержанию [8-10].

Развитие и сохранение ФП и ТП, как и любого устойчивого нарушения ритма сердца, невозможно без наличия триггера, запускающего аритмию, и субстрата, ее поддерживающего. В большинстве случаев развитие устойчивого пароксизма происходит на фоне структурного ремоделирования миокарда предсердий.

В большинстве случаев определить точную этиологию ФП не представляется возможным. Наряду с этим существует ряд ассоциированных клинических состояний, являющихся маркерами повышенного риска развития нарушения ритма сердца. К ним относятся:

- Приобретенные или врожденные структурные патологии миокарда, перикарда, клапанного аппарата и/или магистральных сосудов [11].
- Артериальная гипертензия (АГ); повышает риски развития не только ФП, но и ОНМК и тромбоэмболических осложнений.

- Ишемическая болезнь сердца (ИБС); выявляется у 20% пациентов с ФП [12, 13].

Механизм патогенетического влияния обусловлен в том числе и ишемией кардиомиоцитов предсердий.

- Клинически выраженная сердечная недостаточность (СН) II–IV функционального класса по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (НУНА) [12, 13]. ФП встречается у 30–40% пациентов с СН III–IV ФК.

- Нарушение функции щитовидной железы. В последних эпидемиологических исследованиях гипертиреоз или гипотиреоз у пациентов с ФП диагностировали достаточно редко, однако не только нарушения, но и субклиническая дисфункция щитовидной железы также может вносить вклад в развитие аритмии [12, 13].

- Возраст. Согласно многочисленным клиническим исследованиям, риск развития ФП повышается у лиц старше 40 лет. Возраст также является одним из ключевых факторов при стратификации риска развития тромбоэмболических осложнений.

- Избыточная масса тела и ожирение; наблюдается у 25% пациентов с ФП [13]. Согласно последним исследованиям, существует прямая корреляционная связь между толщиной и объемом эпикардальной жировой ткани и риском развития ФП. Возможные патофизиологические механизмы включают воспалительное влияние ЭЖТ на миокард предсердий [14, 15].

- Сахарный диабет (СД) отмечается у 20% пациентов с ФП и может способствовать поражению предсердий.

- Синдром обструктивного апноэ во время сна, особенно в сочетании с АГ, СД и структурным заболеванием сердца, может быть патогенетическим фактором ФП, поскольку апноэ вызывает увеличение давления в предсердиях, их размера или изменение состояния вегетативной нервной системы.

Учитывая такое многообразие факторов риска и ассоциированных клинических состояний, лечение пациентов с ФП требует мультидисциплинарного подхода и должно быть направлено в том числе на коррекцию факторов риска и сопутствующей патологии. Современная концепция динамического наблюдения и лечения пациентов с ФП хорошо представлена в рамках концепции AF-CARE.

С (comorbidity and risk factor management) – управление коморбидными патологиями и факторами риска;

А (avoid stroke and thromboembolism) – профилактика инсульта и тромбоэмболических осложнений.

R (reduse syptoms by rate and rhythm control) – уменьшение симптомов аритмии путем контроля ЧСС или ритма.

E (evaluation and dynamic reassessment) - динамическое наблюдение.

Концепция AF-CARE подразумевает необходимость индивидуализированного подхода и многофакторной характеристики аритмии у каждого пациента в конкретный момент времени. Такой подход позволяет проследить, как пациент, его аритмия и сопутствующие заболевания меняются со временем и предпринимать комплексные шаги, направленные на профилактику прогрессирования ФП и развития осложнений. Таким образом, современный подход при курации пациента с ФП должен включать коррекцию сопутствующей коморбидной патологии, медикаментозное и интервенционное лечение, направленное на контроль симптомов и профилактику тромбоэмболических событий, и регулярное динамическое наблюдение.

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Предполагаемая распространенность ФП у взрослого населения составляет от 2% до 4% [16]. Ввиду активного поиска недиагностированных форм аритмии и улучшения продолжительности жизни населения в целом ожидается увеличение распространенности ФП в 2,3 раза к 2060 г. [17-20]. Согласно имеющимся данным ФП, чаще выявляется у мужчин, чем у женщин и у неевропеоидных когорт пациентов по сравнению с европеоидными [20].

Статистические данные, описывающие распространенность ФП в российской популяции обрывочны и весьма скудны ввиду отсутствия общего регистра базы данных. По данным эпидемиологического исследования ЭПОХА ХСН распространенность ФП в репрезентативной выборке Европейской части РФ составила 2,04%, или 2040 пациентов на 100000 населения [22]. При этом распространенность ФП среди респондентов от 20 до 29 лет является низкой (0,1%), увеличивается с возрастом, достигая максимального значения в группе от 80 до 89 лет (9,6%). Коморбидность увеличивает риск присутствия ФП, особенно при наличии четырех и пяти коморбидных состояний.

Также по данным когортного исследования Stress, Aging and Health in Russia у лиц старше 55 лет распространенность ФП составляет 6,65%, при этом, встречаемость ФП увеличивается с 2,4% у мужчин и 2,1% у женщин в возрасте от 55 до 64 лет до 10% и 12,8% в возрасте ≥ 75 лет, соответственно [21].

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

I48.0 — Пароксизмальная фибрилляция предсердий

I48.1 — Персистирующая фибрилляция предсердий

I48.2 — Хроническая фибрилляция предсердий

I48.3 — Типичное трепетание предсердий. Тип I трепетания предсердий

I48.4 — Атипичное трепетание предсердий. Тип II трепетания предсердий

I48.9 — Фибрилляция предсердий и трепетание предсердий неуточненное

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Согласно классической классификации аритмии, учитывающей течение и длительность нарушения ритма сердца, выделяют 5 типов ФП/ТП:

1. Впервые диагностированная — ФП/ТП, которая не была диагностирована ранее, независимо от продолжительности аритмии, наличия или тяжести связанных с ней симптомов.

2. Пароксизмальная — самостоятельно купирующаяся, в большинстве случаев в течение 48 часов. Некоторые пароксизмы ФП/ТП могут продолжаться до 7 суток. Эпизоды ФП, купированные кардиоверсией в течение 7 дней, следует относить к пароксизмальной форме ФП/ТП.

3. Персистирующая — ФП, которая длится более 7 дней, включая эпизоды, купированные кардиоверсией или медикаментозно спустя 7 суток и более.

4. Длительно персистирующая — длительный эпизод ФП/ТП более 1 года при условии выбора стратегии контроля ритма.

5. Постоянная — форма ФП/ТП, когда совместно пациентом и врачом принято согласованное решение не осуществлять попытки восстановления СР. Соответственно, проведение интервенционных вмешательств, направленных на контроль ритма, по определению не требуется. Однако если решение пересматривается в пользу стратегии контроля ритма, то аритмию следует классифицировать повторно в зависимости от длительности ФП/ТП.

Комментарий: кроме того, в последнее время с усовершенствованием технологий интервенционных и хирургических методов лечения ФП/ТП, стали также выделять дополнительный вариант аритмии - раннюю персистирующую форму ФП, подразумевающую наличие нарушения ритма сердца длительностью от 7 дней до 3-х месяцев. Важность выделения данной формы нарушения ритма сердца базируется на

ожидаемых результатах от планируемого лечения и имеющихся сведениях, подтверждающих потенциальных успех как антиаритмической терапии, так и интервенционных процедур [23, 24].

Согласно классификации H.Wells (1979) выделяют два типа ТП:

Типичное трепетание (Тип I). Наблюдается у 90% пациентов. Характеризуется распространением волны магро re-entry против часовой стрелки (наиболее часто) или по часовой стрелке (существенно реже) вокруг трехстворчатого клапана. Характерной особенностью данного типа ТП является обязательное повторное прохождение волны возбуждения по так называемому кавотрикуспидальному истмусу (перешейку).

Атипичное трепетание (Тип II). К атипичному ТП относятся все остальные виды предсердного магро re-entry, не включающие в состав цепи повторного входа возбуждения область кавотрикуспидального истмуса.

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Диагностическая картина ФП может варьировать от ощущения сердцебиения, одышки, тяжести в груди, расстройства сна, сонливости, слабости, психосоциальных расстройств до полного отсутствия какой-либо симптоматики [25-28].

Для правильного подбора тактики лечения и наиболее благоприятного результата следует четко структурированно характеризовать аритмию у каждого конкретного пациента. С этой целью целесообразно пользоваться схемой 4S-AF (Stroke risk, Symptom severity, Severity of AF burden, Substrate severity), описывающей 4 домена, связанных с ФП:

1. стратификация риска инсульта (согласно шкале CHA₂DS₂-VASc);
2. оценка тяжести симптомов;
3. оценка бремени заболевания (продолжительность, частота развития и спонтанность прекращения пароксизмов ФП);
4. оценка выраженности субстрата аритмии (возраст, риски сердечно-сосудистых заболеваний и сопутствующая патология, дилатация предсердий / дисфункция / фиброз).

- Рекомендуется проводить структурированную характеристику ФП, включающую оценку риска инсульта, симптомов, бремени ФП и оценку субстрата, у всех пациентов с ФП для того, чтобы упростить ведение пациентов, информировать о принятии решения в отношении лечения и способствовать оптимальному ведению пациентов на разных уровнях здравоохранения [29]

ЕОК ПаС (УУР С, УДД 5)

- У пациентов с ФП рекомендовано оценить симптомы, связанные с ФП (включая слабость, усталость, одышку при физической нагрузке, сердцебиение, боли в грудной клетке) с использованием модифицированной шкалы симптомов EHRA до и после начала лечения для оценки бремени ФП и эффективности лечения. [30, 31].

ЕОК IC (УУР C, УДД 4)

Комментарий: Модифицированная классификация EHRA представлена в таблице П1 приложения Г1.

- Рекомендуется оценить симптомы, связанные с ФП, до и после проведения кардиоверсии у больных с персистирующей ФП для принятия решения о выборе стратегии контроля ритма [30, 31].

ЕОК IC (УУР C, УДД 4)

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии установления диагноза/состояния:

Для установки диагноза ФП необходимо наличие зарегистрированного эпизода аритмии в 12 отведениях или записи длительностью ≥ 30 секунд на устройствах для регистрации ЭКГ с одним или несколькими отведениями с характерными признаками:

- Абсолютно нерегулярные интервалы RR (не регистрируется в случаях сочетания ФП и АВ-блокады III степени (синдром Фредерика).
- Отсутствие отчетливых зубцов Р на ЭКГ. В отдельных отведениях — чаще всего в отведении V1 — иногда определяется некоторая регулярная электрическая активность предсердий.
- Длительность предсердного цикла (если определяется), т. е. интервала между двумя последовательными возбуждениями предсердий (f-волн), обычно изменчива и составляет менее 200 мс, что соответствует частоте предсердного ритма более 300 импульсов в минуту.

Для ТП характерными ЭКГ-критериями являются:

- Регулярный предсердный ритм (волны F с циклом менее 240 мс) с частотой 250–350 в минуту при одинаковых или изменяющихся интервалах RR. В некоторых случаях частота желудочкового ритма может существенно варьировать (обычно наблюдается кратное проведение с предсердий на желудочки в соотношении от 4:1 до 2:1, редко 1:1).

- Наличие волн F, имеющих при типичном ТП вид «пилообразной» кривой, особенно отчетливо видных в нижних отведениях (II, III, aVF).

Комментарий: У многих пациентов диагностика ФП не вызывает затруднений, и аритмия проявляется типичными симптомами, сопровождающимися характерными ЭКГ изменениями на записи стандартной ЭКГ с 12 отведениями. Диагностика становится более сложной в контексте бессимптомных эпизодов или ФП, обнаруженных при длительном мониторинге электрокардиографических данных. Период времени аритмии, зарегистрированный при длительном мониторинге электрокардиографических данных - необходимый для постановки диагноза ФП не является четко определенным.

Общепринятым для постановки диагноза ФП является запись аритмии при регистрации ЭКГ с 12 отведениями длительностью 10 секунд и более, консенсусным решением является необходимая длительности аритмии 30 секунд или более на устройствах ЭКГ с одним или несколькими отведениями.

2.1 Жалобы и анамнез

Жалобы при ФП/ТП довольно неспецифичны и могут встречаться при других наджелудочковых аритмиях и других патологиях сердечно-сосудистой системы. Наиболее частые из них: ощущения сердцебиения, одышки, тяжести в груди, расстройства сна, сонливости, слабости, психосоциальных расстройств. У ряда пациентов отмечается полное отсутствие какой-либо симптоматики, и первым проявлением ФП могут быть ишемический инсульт (ИИ) или транзиторная ишемическая атака (ТИА).

- У пациентов с подозрением на ФП требуется сбор полного медицинского и семейного анамнеза для оценки семейной предрасположенности и наличия факторов риска развития ФП/ТП [32, 33].

ЕОК IV (УУР В, УДД 2)

Комментарий: Лиц, проходящих скрининговое обследование, следует информировать о клиническом значении ФП и необходимости лечения при выявлении аритмии. При положительном скрининге рекомендуется представлять структурированную схему обследования для подтверждения диагноза ФП и назначения оптимальной терапии.

2.2 Физикальное обследование

- Всем больным ФП рекомендуется пальпаторное определение пульса в покое для выявления бессимптомного пароксизма ФП/ТП [34, 35]

РКО IC (УУР С, УДД 5)

- У всех пациентов с ФП рекомендуется выполнение тщательного объективного обследования, определения антропометрических данных для выявления избыточной массы тела/ожирения и выявления сопутствующей патологии [36].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

2.3 Лабораторные диагностические исследования

Для верификации диагноза ФП/ТП использование лабораторных методов диагностики не требуется, однако детальное обследование пациента, в том числе с использованием лабораторных методов исследования, необходимо всем пациентам с документированной ФП/ТП при наличии показаний для назначения постоянной антикоагулянтной терапии (АКТ). Более детально вопрос будет рассмотрен в разделе 2.5.1 «Обследование пациентов с ФП перед назначением антикоагулянтной терапии».

Кроме этого, комплекс лабораторных исследований необходим для исключения сопутствующей экстракардиальной патологии у больных перед началом медикаментозной терапии и на различных этапах лечения.

- Всем пациентам с ФП/ТП рекомендовано проведение общего (клинического) анализа мочи, общего (клинического) анализа крови развернутого с оценкой уровня гемоглобина и гематокрита, количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, скорости оседания эритроцитов в рамках первичного обследования, при поступлении в стационар и в процессе динамического наблюдения с целью уточнения степени активности сопутствующих заболеваний [37].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

- Всем пациентам с ФП/ТП рекомендовано проведение биохимического анализа крови общетерапевтического (исследование уровня калия, натрия, глюкозы, креатинина, общего белка, мочевины, мочевой кислоты, общего билирубина, прямого и непрямого билирубина в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы в крови) в рамках первичного обследования, при поступлении в стационар и в процессе динамического наблюдения с целью уточнения степени активности сопутствующих заболеваний [37].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

- Всем пациентам с ФП/ТП рекомендовано исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови для оценки функции щитовидной железы в рамках первичного обследования, в процессе динамического наблюдения у пациентов, находящихся на терапии Амиодароном** с целью уточнения состояния функции щитовидной железы [37].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

Комментарий: исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови также рекомендуется пациентам с ФП/ТП при изменении характера течения аритмии: учащение пароксизмов, неэффективность ранее эффективной пульсурежающей терапии при персистирующей/постоянной форме и т.п.

- Пациентам с ФП/ТП и клинической картиной СН рекомендовано рассмотреть возможность исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови в рамках первичного обследования, при поступлении в стационар с целью стратификации риска летальности [37].

РКО IC (УУР C, УДД 5)

- Всем пациентам с ФП/ТП рекомендовано выполнение коагулограммы (ориентировочного исследования системы гемостаза) (активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), определение международного нормализованного отношения (МНО)) в рамках первичного обследования, при поступлении в стационар и далее в процессе динамического наблюдения для диагностики нарушений гемостаза и прогноза риска кровотечений [37].

РКО IC (УУР C, УДД 5)

- Всем пациентам с ФП/ТП, которым планируется интервенционное или хирургическое лечение и больным с анемией тяжелой или средней степени тяжести, а также при подозрении на кровотечение рекомендовано определение основных групп крови по системе АВ0, антигена D системы Резус (резус-фактор), фенотипа по антигенам С, с, Е, е, С^w, К, к и определение антиэритроцитарных антител при поступлении в стационар для подбора совместимой донорской крови в случае принятия решения о переливании эритроцитарной массы или свежзамороженной плазмы [37].

РКО IC (УУР C, УДД 5)

- Всем пациентам с ФП/ТП рекомендовано определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови, антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови, антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови, антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови в рамках первичного обследования, при поступлении в стационар для исключения ассоциации с ВИЧ-инфекцией, гепатитом, сифилисом [37].

РКО IC (УУР C, УДД 5)

2.4 Инструментальные диагностические исследования

- С целью подтверждения наличия ФП всем пациентам с подозрением на ФП рекомендована регистрация электрокардиограммы [38, 39, 628].

ЕОК ІВ (УУР С, УДД 5)

- Пациентам старше 65 лет рекомендуется проводить регистрацию ЭКГ с целью скрининга ФП при прохождении диспансерного обследования в рамках сопутствующей кардиальной патологии с частотой 1 раз в 12 месяцев. [40-44, 628]

ЕОК ІВ (УУР В, УДД 3)

- Выполнение ЭКГ-скрининга с частотой не реже 1 раза в 12 месяцев рекомендовано у лиц в возрасте ≥ 75 лет или лиц с высоким риском развития инсульта для выявления ФП [44-46, 628].

ЕОК Іа (УУР В, УДД 3)

- Пациентам, получающим антиаритмическую терапию, рекомендуется регистрация ЭКГ в 12 отведениях не реже 1 раза в 12 месяцев с целью оценки безопасности и эффективности лечения [34, 628].

РКО ІС (УУР С, УДД 5)

- Рекомендуется регулярно оценивать информацию об эпизодах частого предсердного ритма (ЭЧПР) при проверке электрокардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов для стратификации риска развития ФП и подбора оптимальной терапии. [46, 47]

ЕОК ІВ (УУР А, УДД 2)

Комментарий: Эпизод частого предсердного ритма (ЭЧПР) - событие, соответствующее запрограммированным или заданным критериям, зарегистрированное с помощью предсердного отведения внутрисердечных устройств, позволяющих осуществлять автоматический непрерывный мониторинг предсердного ритма и сохранять данные отслеживания. ЭЧПР, записанные такими устройствами, необходимо проверять визуально, поскольку некоторые из них могут быть артефактами. Для исключения подобных артефактов обычно считается, что продолжительность ЭЧПР должна составлять ≥ 5 минут. При обнаружении ЭЧПР или субклинического ФП - рекомендуется проверить электрограммы/записи ЭКГ на предмет артефактов или других причин необоснованного детектирования. Длительные эпизоды ЭЧПР/субклинической ФП (минимум 5-6 мин) ассоциированы с высоким риском развития клинической ФП [48, 49], ИИ [48, 50], большими сердечно-сосудистыми событиями [51] и сердечно-сосудистой смертностью [52]. У отдельных пациентов с длительными эпизодами ЭЧПР (≥ 24 ч) и высоким и очень высоким риском развития ИИ возможно

рассмотреть назначение постоянной АКГ (имеющих в анамнезе ИИ и/или в возрасте ≥ 75 лет, CHA₂DS₂-VASc ≥ 3 баллов (≥ 2 баллов у лиц мужского пола), и дополнительные факторы риска, неучтенные в CHA₂DS₂-VASc, такие как ХБП, повышенный уровень биомаркеров, спонтанное контрастирование по данным трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ) в дилатированном ЛП).

- Выполнение длительного мониторинга электрокардиографических данных (холтеровское мониторирование сердечного ритма) рекомендовано симптомным пациентам для оценки адекватности контроля частоты сердечных сокращений и уточнения взаимосвязи между приступами ФП и жалобами [53].

РКО IC (УУР C, УДД 5)

- Всем пациентам с ФП рекомендовано проведение ЭхоКГ для оценки сердечной структуры и функции [54, 629].

РКО IC (УУР C, УДД 5)

- Пациентам с ТИА или ИИ рекомендуется скрининг с помощью регистрации ЭКГ в покое с последующим мониторированием электрокардиографических данных (холтеровское мониторирование сердечного ритма) в течение как минимум 72 часов для выявления ФП [31, 33].

ЕОК IB (УУР C, УДД 4)

- У пациентов с криптогенным инсультом рекомендовано рассматривать возможность дополнительного мониторинга электрокардиографических данных с использованием неинвазивных мониторов или кардиомониторов имплантируемых*** (петлевых регистраторов) для выявления бессимптомной ФП [55].

РКО IIa (УУР B, УДД 2)

- Выполнение компьютерной томографии левого предсердия и легочных вен (КТ ЛП) с контрастированием рекомендуется рассмотреть у отдельных пациентов с ФП для оценки анатомии ЛП (например, перед имплантацией окклюдера ЛП кардиологического*** или катетерной аблацией левого предсердия), а также для исключения тромбоза полостей сердца в качестве альтернативы чреспищеводной ЭхоКГ при невозможности выполнения процедуры перед катетерной аблацией или кардиоверсией [56, 57].

РКО IIa (УУР A, УДД 1)

2.5 Иные диагностические исследования

2.5.1 Обследование пациентов с ФП перед назначением антикоагулянтной терапии

Перед назначением любого антитромботического средства необходимо провести обследование пациента, направленное на исключение анемии, определение функции печени и почек, а также выявление потенциальных источников кровотечений. Особое внимание стоит обращать на наличие эрозивно-язвенного поражения желудочно-кишечного тракта, заболеваний печени, мочекаменной болезни и воспалительных заболеваний мочеполовой системы, хронического геморроя, злокачественных новообразований, миомы матки, аневризмы аорты и ее ветвей, включая интракраниальные артерии. Всем пациентам с эритроцитурией показано проведение ультразвукового исследования почек и мочевыводящих путей для исключения мочекаменной болезни, опухолей, воспалительных заболеваний и т. п. Женщинам с анамнезом аномальных маточных геморрагий показан прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога -с целью исключения дисфункциональных кровотечений и опухолей как причины кровотечений. Пациентам с рефрактерной АГ или СД показан прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога. В сложных случаях решение о назначении антитромботических средств должно приниматься консилиумом экспертов заинтересованных специальностей.

- Всем пациентам перед назначением пероральных антикоагулянтов рекомендовано проведение общего (клинического) анализа крови развернутого для исключения анемии и тромбоцитопении [58-65]

РКО IC (УУР В, УДД 2)

Комментарий: *Использование пероральных антикоагулянтов у пациентов с тромбоцитопенией и анемией представлено в Приложении А3 Таблице П6.*

- Всем пациентам перед назначением пероральных антикоагулянтов рекомендовано определение активности аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы в крови, исследование уровня общего билирубина, общего белка в крови для исключения патологии печени [58, 59, 61–63, 65].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

Комментарии: *Тяжелые заболевания печени/цирроз печени повышают риск кровотечений за счет развития коагулопатии. При наличии цирроза печени необходимо оценить его тяжесть с использованием шкалы Чайлд-Пью, которая включает как клинические факторы (наличие энцефалопатии и асцита), так и лабораторные параметры (общий билирубин, альбумин, МНО). Шкала Чайлд-Пью изложена в*

*Приложении Г1 Таблице П2. Важно помнить, что все прямые оральные антикоагулянты (ПОАК) противопоказаны пациентам с циррозом печени класса С по классификации Чайлд-Пью. Назначение ривароксабана** противопоказано пациентам, имеющим цирроз печени класса В по классификации Чайлд-Пью. Апиксабан**, дабигатрана этексилат** и эдоксабан могут с осторожностью применяться у пациентов с циррозом печени класса В. Применение антагонистов витамина К (АВК) у пациентов с тяжелым заболеванием печени и связанной с этим коагулопатией является сложной задачей из-за исходного повышения МНО и трудностями его последующей оценки, в связи с чем назначение АВК больным с тяжелым заболеванием печени противопоказано [66-68].*

- Всем пациентам перед назначением пероральных антикоагулянтов рекомендовано исследование уровня креатинина крови с расчетом клиренса креатинина по формуле Кокрофта-Голта для выбора оптимального перорального антикоагулянта и определения дозы ПОАК [58, 59, 61–65].

ЕОК 1А (УУР В, УДД 2)

Комментарии: в общеклинической практике для расчета скорости клубочковой фильтрации используется формула СКД-EPI. Однако в рандомизированных исследованиях с прямыми оральными антикоагулянтами (ПОАК) почечная функция оценивалась с использованием формулы Кокрофта-Голта, на основании полученных значений производилась коррекция дозы препаратов, определялись противопоказания к назначению ПОАК.

- Всем пациентам перед назначением пероральных антикоагулянтов рекомендовано определение исходного значения МНО для исключения нарушения синтеза факторов свертывания в печени [58, 61-63, 65, 69].

РКО 1С (УУР В, УДД 2)

- Всем пациентам перед назначением пероральных антикоагулянтов рекомендовано исследование общего (клинического) анализа мочи (для исключения эритроцитурии и альбуминурии) [58, 61-63, 65].

РКО 1С (УУР С, УДД 5)

- Всем пациентам с анамнезом желудочно-кишечного кровотечения, эрозивно-язвенного поражения пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки, а также с явлениями диспепсии рекомендовано проведение эзофагогастродуоденоскопии для исключения обострения язвенной болезни, наличия острых эрозий или иной патологии, связанной с повышенным риском кровотечений [58, 65, 70, 71].

РКО 1С (УУР С, УДД 5)

Комментарии: Пациентам, у которых диагностирована железодефицитная анемия, но отсутствуют явные источники кровотечения, следует рассмотреть необходимость проведения колоноскопии для исключения заболеваний кишечника – потенциальных источников кровотечений [70- 72].

- Пациентам, перенесшим инсульт в предыдущие 8 недель, а также при выраженном остаточном неврологическом дефиците и отсутствии данных нейровизуализации для исключения геморрагического характера инсульта и сосудистых мальформаций рекомендовано провести компьютерную томографию (КТ) головного мозга и/или магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга и магнитно-резонансную ангиографию интракраниальных сосудов [58, 73-75].

РКО IC (УУР C, УДД 4)

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

3.1 Консервативное лечение

3.1.1 Рекомендации по профилактике инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с фибрилляцией предсердий

Важнейшей проблемой для пациентов с ФП является высокий риск ИИ и системных тромбоэмболий, которые чаще всего имеют кардиоэмболическое происхождение, что связано с тромбообразованием в ушке, реже — полости ЛП. В структуре всех тромбоэмболических осложнений у пациентов с ФП более 90% приходится на ИИ. Среди ИИ кардиоэмболический имеет наиболее неблагоприятный прогноз, что обусловлено высокой смертностью и развитием стойкой инвалидизации.

3.1.1.1 Основные положения по профилактике инсульта и системных тромбоэмболий у пациентов с фибрилляцией предсердий

- Всем пациентам с ФП рекомендовано оценивать риск тромбоэмболических осложнений (ТЭО) (ИИ, ТИА и системных тромбоэмболий), используя шкалу CHA₂DS₂-VASc [58, 65, 76–79].

ЕОК IA (УУР C, УДД 4)

Комментарии: Шкала CHA₂DS₂-VASc представлена в таблице ПЗ приложения Г1.

Европейские эксперты с 2024г. предлагают для стратификации риска ТЭО использовать шкалу CHA₂DS₂-VA (аналог CHA₂DS₂-VASc, из которой исключен женский пол как фактор риска). С точки зрения экспертов, женский пол является не независимым

фактором риска, а возраст-зависимым модификатором риска. Действительно, к настоящему времени в европейских странах отмечается существенное снижение частоты инсульта у пациентов с ФП, и гендерные различия не достигают статистической значимости, а женщины и мужчины теперь с равной частотой получают АКГ. Регистр FinACAF, выполненный на европейской популяции, показал, что по состоянию на 2007 г. шкала CHA₂DS₂-VASc выигрывала у шкалы CHA₂DS₂-VA в отношении предсказания риска инсульта, а по состоянию на 2018 г. – уже нет. Российские эксперты не располагают данными о столь же драматичном снижении инсультов в РФ, как в Европе. По данным российского регистра ЭПОХА ХСН (2022 г.) пациенты в РФ моложе и тяжелее, распространенность ФП у женщин в 1,5 раза больше, чем у мужчин, антикоагулянтную терапию получают только 24% пациентов. Кроме того, эксперты ЕОК рекомендуют использовать шкалу, валидированную в соответствующей популяции (CHA₂DS₂-VA – как один из вариантов, а не единственная опция). В РФ шкала CHA₂DS₂-VA не валидирована.

Назначение АКГ на основании шкалы CHA₂DS₂-VA не оценивалось ни в одном рандомизированном исследовании, рекомендации по ее применению ЕОК в 2024 году основывается исключительно на мнении экспертов.

Наконец, в рекомендациях, утверждённых МЗ РФ в ноябре 2024 (ОКС без подъёма ST; ИМ с подъёмом сегмента ST, Стабильная ИБС) рекомендуется использовать шкалу CHA₂DS₂-VASc. С целью избегания противоречий, в том числе при оценке работы врачей страховыми компаниями, а также при оценке контроля качества лечения, российские эксперты приняли решение о продолжении использования шкалы CHA₂DS₂-VASc, по крайней мере, до следующего пересмотра рекомендаций.

- Всем пациентам с ФП/ТП перед назначением антитромботической терапии рекомендовано оценивать риск кровотечений. Рекомендовано проводить активный поиск модифицируемых и немодифицируемых факторов риска кровотечения с целью выявления больных с высоким риском кровотечений [58, 60, 65, 79–83].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 3)

Комментарии: Целью выявления пациентов с высоким риском кровотечений является, прежде всего, не отказ от приема пероральных антикоагулянтов, а определение индивидуального регламента ведения, включающего в себя мероприятия по коррекции модифицируемых факторов риска и контроль безопасности терапии.

Для оценки риска кровотечений предложено использовать несколько шкал, наибольшее распространение имеет шкала HAS-BLED (представлена в таблице П4 приложения Г1). Сумма баллов по шкале HAS-BLED ≥ 3 указывает на высокий риск

кровотечений. Тем не менее, расчетный высокий риск кровотечений не должен являться единственным ограничением к назначению пероральных антикоагулянтов. В первую очередь, необходимо провести обследование пациента, направленное на выявление потенциальных источников кровотечений, и скорректировать модифицируемые факторы риска, а при наличии немодифицируемых факторов выбрать препарат, наиболее подходящий пациенту в соответствии с клиническими характеристиками (сопутствующие заболевания, риск инсульта, предпочтительный режим дозирования).

Таблица, перечисляющая модифицируемые и немодифицируемые факторы риска кровотечений, представлена в таблице П1 приложения А3.

- Постоянный прием пероральных антикоагулянтов с целью профилактики ТЭО рекомендован пациентам мужского пола с суммой баллов по шкале CHA₂DS₂-VASc ≥ 2 и пациентам женского пола с суммой баллов по шкале CHA₂DS₂-VASc ≥ 3 [61, 62, 63–89].

ЕОК IА (УУР В, УДД 2)

- Назначение пероральных антикоагулянтов с целью профилактики ТЭО рекомендовано мужчинам с CHA₂DS₂-VASc=1 и женщинам с CHA₂DS₂-VASc=2, принимая во внимание индивидуальные особенности и предпочтения пациента [77, 90–94].

ЕОК IIaВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Решение о назначении пероральных антикоагулянтов у данной категории больных должно приниматься на основе индивидуального соотношения риск/польза. Следует иметь в виду, что основное преимущество пероральных антикоагулянтов по данным рандомизированных клинических исследований продемонстрировано, в первую очередь, у пациентов с высоким риском ТЭО (CHA₂DS₂-VASc ≥ 2 у мужчин и CHA₂DS₂-VASc ≥ 3 у женщин). Истинная частота инсульта и системных эмболий у пациентов мужского пола, имеющих 1 балл по шкале CHA₂DS₂-VASc, значительно варьирует и составляет от 0,5 до 2,8% в год, что, наряду с оценкой индивидуального риска кровотечений, необходимо учитывать, принимая решение о назначении антикоагулянтной терапии у данной категории пациентов. В таблице П1 приложения Б представлен алгоритм, призванный упростить принятие решения о назначении пероральных антикоагулянтов данной категории пациентов.

- Назначение пероральных антикоагулянтов с целью профилактики ТЭО рекомендовано всем пациентам с гипертрофической кардиомиопатией независимо от числа баллов по шкале CHA₂DS₂-VASc [563].

ЕОК IВ (УУР А, УДД 3)

- Назначение пероральных антикоагулянтов с целью профилактики ТЭО рекомендовано всем пациентам с амилоидозом независимо от числа баллов по шкале CHA₂DS₂-VASc [630, 631]

ЕОК ІВ (УУР С, УДД 4)

- В случае назначения АВК рекомендовано достижение максимального времени пребывания значений МНО в пределах терапевтического диапазона (2,0–3,0), которое следует регулярно оценивать [95-103].

ЕОК ІА (УУР В, УДД 3)

Комментарии: во время подбора индивидуальной дозы варфарина** необходимо контролировать значение МНО каждые 3 дня до получения двух последовательных близких значений МНО в пределах целевого диапазона. Это позволяет говорить о достижении терапевтического диапазона антикоагуляции. В дальнейшем контроль МНО необходимо осуществлять 1 раз в 4–6 недель. В случае развития чрезмерной гипокоагуляции, изменения дозы варфарина** или назначения сопутствующей терапии, способной повлиять на уровень МНО, его значение необходимо определить через 4–5 дней для подтверждения пребывания МНО в терапевтическом диапазоне.

Алгоритм подбора терапевтической дозы варфарина** приведен в таблице П2 приложения Б [103].

Необходимо стремиться к поддержанию МНО в целевом диапазоне 2,0–3,0 у всех (в том числе у пожилых) пациентов. Оптимальным считается время пребывания значений МНО в терапевтическом диапазоне $\geq 70\%$. Принятые ранее значения МНО 1,6–2,2 для пожилых пациентов в настоящее время считаются неоправданно низкими в связи с двукратным увеличением риска инсульта при значениях МНО $< 2,0$.

К более низким значениям МНО в пределах целевого диапазона (2,0–2,5) следует стремиться при приеме варфарина** в комбинации с антитромботическими препаратами (антиагреганты, кроме гепарина В01АС) (ацетилсалициловая кислота*** и/или клопидогрел**) или при возобновлении терапии после кровотечения.

Комментарии: Алгоритмы смены пероральных антикоагулянтов представлены в таблице П3 приложения Б [65].

- Пациентам с ФП (за исключением пациентов с механическими протезами клапанов сердца или митральным стенозом умеренной/тяжелой степени), не получавшим ранее антикоагулянтную терапию, в качестве препаратов первой линии рекомендовано назначение апиксабана**, или дабигатрана этексилата**, или ривароксабана** или эдоксабана (при отсутствии противопоказаний к их назначению) [61-63, 104-108].

ЕОК ІА (УУР А, УДД 1)

- Пациентам с ФП рекомендовано назначать полную дозу аписабана** (5 мг 2 раза в сутки), дабигатрана этексилата ** (150 мг 2 раза в сутки), ривароксабана** (20 мг 1 раз в сутки), эдоксабана (60 мг 1 раз в сутки) как обеспечивающую максимальную защиту от инсульта (за исключением специальных показаний) [61-63,106, 108, 109].

РКО IA (УУР В, УДД 1)

Комментарии: при назначении ПОАК необходимо стремиться к назначению полной дозы препаратов, ограничивая использование сниженной дозы специальными показаниями:

1) аписабан**: 2,5 мг 2 раза в сутки у пациентов с ХБП и величиной клиренса креатинина 15–29 мл/мин, или при наличии у пациента 2-х или более из следующих критериев: возраста ≥ 80 лет, массы тела ≤ 60 кг или концентрации креатинина в крови ≥ 133 мкмоль/л;

2) дабигатрана этексилат**: 110 мг 2 раза в сутки у пациентов старше 80 лет, а также в случае сопутствующего приема верапамила**; на усмотрение врача исходя из индивидуального соотношения риска тромботических и геморрагических осложнений доза может быть снижена в случае повышенного риска геморрагических осложнений (особенно желудочно-кишечных кровотечений), у пациентов с клиренсом креатинина 30-50 мл/мин, а также у пациентов в возрасте 75-80 лет.

3) ривароксабан**: 15 мг 1 раз в сутки при значении клиренса креатинина 15-49 мл/мин;

4) эдоксабан: 30 мг 1 раз в сутки при наличии одного из следующих критериев: клиренс креатинина 15-49 мл/мин, масса тела ≤ 60 кг, сопутствующий прием препаратов-сильных ингибиторов гликопротеина Р (циклоспорина**, эритромицина, кетоконазола).

Комментарий: Принятие решения о необходимости антикоагулянтной терапии и выборе конкретного препарата у больных с ХБП V стадии (с клиренсом креатинина < 15 мл/мин или находящихся на программном диализе) должно осуществляться в индивидуальном порядке мультидисциплинарной командой специалистов, основываясь на соотношении риска тромбозов и кровотечений. Пациенты данной категории характеризуются очень высоким риском как тромботических, так и геморрагических осложнений. Целесообразность антикоагулянтной терапии у пациентов с ХБП V стадии не доказана в РКИ, результаты наблюдательных исследований противоречивы. Данные об оптимальных пероральных антикоагулянтах и их дозах основываются на сложившейся клинической практике и фармакокинетических исследованиях, сравнительные РКИ не завершены или не имеют достаточной мощности.

*В РФ единственным пероральным антикоагулянтом, одобренным для пациентов с ХБП V стадии (КлКр <15 мл/мин, или находящихся на программном диализе), является варфарин**. В последнее время появились результаты небольших исследований, свидетельствующие о том, что апиксабан** и ривароксабан**, по крайней мере, не уступают варфарину** с точки зрения соотношения эффективности и безопасности у пациентов с ХБП 5 стадии.*

- Если на фоне терапии варфарином** значения МНО часто находятся за пределами целевого диапазона (время в терапевтическом диапазоне $\leq 70\%$), рекомендовано назначение апиксабана**, дабигатрана этексилата**, ривароксабана** или эдоксабана (если нет противопоказаний) [61-63, 100, 101, 110, 111].

ЕОК IIaA (УУР А, УДД 1)

Комментарии: Алгоритмы смены пероральных антикоагулянтов представлены в таблице ПЗ приложения Б [65].

- Не рекомендовано назначение АКТ или антитромбоцитарных препаратов мужчинам и женщинам с ФП при отсутствии факторов риска ТЭО [76, 77, 80, 91, 92, 112].

ЕОК IIb (УУР С, УДД 4)

- Антитромбоцитарные препараты (ацетилсалициловая кислота**, клопидогрел**) не рекомендованы для профилактики инсульта и системных эмболий у пациентов с ФП [82, 85, 112].

ЕОК IIIA (УУР В, УДД 1)

- Пациентам с ФП и митральным стенозом умеренной или тяжелой степени, либо с механическим протезом клапана сердца с целью профилактики ТЭО рекомендованы только АВК [61-63, 114–120].

ЕОК IV (УУР В, УДД 2)

Комментарии: в случае назначения варфарина** пациентам с митральным стенозом умеренной или тяжелой степени терапевтический диапазон МНО составляет 2,0–3,0.

У пациентов с механическим протезом сердечного клапана*** целевое МНО определяется позицией и типом протеза, а также наличием дополнительных факторов риска ТЭО. ФП является одним из таких дополнительных факторов риска, что определяет более высокие целевые значения МНО. Соответственно, при имплантации современного двустворчатого механического протеза*** пациенту с ФП целевое МНО составляет 3 (допустимый диапазон 2,5-3,5) независимо от позиции протеза (митральная/трикуспидальная или аортальная) [121]

*Длительность терапии варфарином** у пациентов с ФП без ревматического поражения сердца после установки биопротеза митрального клапана***/биопротеза сердечного аортального клапана*** составляет 3 месяца, после чего допустимо назначение ПОАК.*

- Аликсабан**, дабигатрана этексилат**, ривароксабан**, эдоксабан не рекомендованы для профилактики ТЭО пациентам с механическими протезами сердечных клапанов*** [61-63, 87, 115, 120, 122 -124].

ЕОК ШВ (УУР С, УДД 4)

- Аликсабан**, дабигатрана этексилат**, ривароксабан**, эдоксабан не рекомендованы для профилактики ТЭО пациентам с умеренным и тяжелым митральным стенозом [61-63, 87, 122–124].

ЕОК ШС (УУР В, УДД 1)

3.1.1.2 Профилактика инсульта и системных тромбоэмболий при кардиоверсии

Восстановление синусового ритма у пациентов с ФП может осложниться инсультом или системной тромбоэмболией. Частота таких осложнений составляет в среднем 5–7%, тогда как применение профилактической антикоагулянтной терапии может снизить этот риск до уровня менее 1%. Антикоагулянтная терапия должна проводиться по общим правилам у пациентов с первым эпизодом ФП, в том числе, возникшим на фоне таких триггеров, как тромбоэмболия легочной артерии, сепсис, большое хирургическое вмешательство, инфаркт миокарда. Следует помнить, что ПОАК, как минимум, так же эффективно предотвращают тромбоэмболические осложнения кардиоверсии, как и варфарин**. В случае применения ПОАК в качестве медикаментозного сопровождения кардиоверсии пациент должен быть подробно информирован о важности приверженности к терапии.

Риск нормализационной тромбоэмболии во многом зависит от длительности эпизода ФП. Именно этим параметром, прежде всего, определяется тактика антикоагулянтной поддержки кардиоверсии.

Алгоритм антитромботической поддержки кардиоверсии представлен в таблице П4 приложения Б.

- В случае планирования кардиоверсии всем пациентам, которые не получают пероральные антикоагулянты рекомендовано незамедлительно начать терапию пероральным антикоагулянтом с быстрым началом действия (аликсабаном**, дабигатрана этексилатом**, ривароксабаном**, эдоксабаном, либо #эноксапарин натрия** или гепарином натрия**. #Эноксапарин натрия** и гепарин натрия** следует применять в

дозах, одобренных для лечения венозного тромбоза (лечебные дозы гепарина и его производных приведены в таблице ПЗ приложения А3) [125-129].

ЕОК ІВ (УУР С, УДД 4)

Комментарии: из всех гепаринов с низкой молекулярной массой (АТХ В01АВ Группа гепарина) предпочтение отдается #эноксапарину натрия**, поскольку для него доступны данные небольших рандомизированных исследований (ACUTE II и ACE)[127, 128]. Для #далтепарина натрия доступны лишь наблюдательные наблюдения, а также рандомизированное исследование, выполненное в Японии со сниженной дозой препарата [129]. Если у пациента, который не получает антикоагулянтную терапию, есть показания к экстренной кардиоверсии в связи с гемодинамической нестабильностью (острая левожелудочковая недостаточность, отек легких) или острой ишемией миокарда, следует как можно быстрее начать введение гепарина натрия** или #эноксапарина натрия** в дозах, одобренных для лечения венозного тромбоза (таблица ПЗ приложение А3).

- Если длительность эпизода ФП составляет 48 часов и более, либо если продолжительность эпизода нарушения ритма неизвестна, рекомендовано проводить антикоагулянтную терапию перед кардиоверсией не менее 3 недель. С этой целью рекомендовано использовать пероральные антикоагулянты — апиксабан**, дабигатрана этексилат**, ривароксабан**, эдоксабан или варфарин** (МНО 2,0–3,0). Начало терапии варфарином** рекомендовано сочетать с лечением гепарином натрия** или #эноксапарином натрия** в дозах, рекомендованных для лечения венозного тромбоза (таблица ПЗ приложение А3) до достижения МНО в целевом диапазоне. Антикоагулянтная терапия показана независимо от числа баллов по шкале CHA₂DS₂-VASc и метода восстановления синусового ритма (медикаментозного или электрического) [125, 126, 130, 131].

ЕОК ІВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: в большинстве случаев продолжительность лечения гепарином натрия** или #эноксапарином натрия** во время насыщения варфарином** должна составлять не менее 5 суток. Однако при более раннем достижении целевого МНО продолжительность лечения гепарином натрия** или #эноксапарином натрия** может быть сокращена.

Несмотря на проведение терапии пероральными антикоагулянтами в течение 3 недель, при наличии технической возможности перед кардиоверсией целесообразно выполнение ЧП-ЭхоКГ, особенно у пациентов, характеризующихся высоким риском ТЭО, а также в случае сомнений в приверженности пациента к терапии ПОАК.

- Если планируется кардиоверсия в связи с эпизодом ФП длительностью менее 48 часов пациенту, который не получает антикоагулянтную терапию, рекомендовано незамедлительно начать прием пероральных антикоагулянтов с быстрым началом действия (апиксабан**, дабигатрана этексилат**, ривароксабан**, эдоксабан), либо введение гепарина натрия** или #эноксапарина натрия**. #Эноксапарин натрия** и гепарин натрия** следует использовать в дозах, одобренных для лечения венозного тромбоза (таблица ПЗ приложение А3) [125, 130 -134].

ЕОК ІВ (УУР В, УДД 3)

Комментарии: *ПОАК следует назначать не менее чем за 2–4 часа до проведения кардиоверсии. Если для антитромботической поддержки кардиоверсии выбран апиксабан**, и восстановление синусового ритма планируется через 2-4 часа после приема первой дозы препарата, первая доза апиксабана** должна быть увеличена до 10 мг с последующим переходом на стандартную дозу 5 мг 2 раза в сутки (при наличии принятых критериев для снижения дозы следует использовать насыщающую дозу 5 мг и поддерживающую дозу 2,5 мг 2 раза в сутки). Если не назначается нагрузочная доза, кардиоверсия может быть выполнена только после приема 5 стандартных доз апиксабана** [135].*

- В качестве альтернативы длительной антикоагуляции перед кардиоверсией рекомендовано исключение наличия тромба в ЛП и его ушке с помощью ЧП-ЭхоКГ или при невозможности ее выполнения КТ ЛП и легочных вен с контрастированием на фоне предварительно созданного терапевтического уровня антикоагуляции [125, 135].

ЕОК ІВ (УУР В, УДД 2)

- Если при ЧП-ЭхоКГ/КТ ЛП и легочных вен с контрастированием выявлен тромб в ушке или полости ЛП, кардиоверсию выполнять не рекомендовано [125, 135].

ЕОК ІВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: *в случае, если кардиоверсия отложена в связи с выявленным тромбозом ушка или полости ЛП, контроль ЧП-ЭхоКГ с целью оценки динамики тромбоза целесообразно проводить через 3–4 недели лечения пероральными антикоагулянтами.*

- Если при повторной ЧП-ЭхоКГ/ КТ ЛП с контрастированием тромб не выявляется, рекомендовано провести кардиоверсию и продолжить антикоагулянтную терапию [125, 135]

ЕОК ІВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: *если при повторной чреспищеводной эхокардиографии/КТ ЛП с контрастированием сохраняется тромб, кардиоверсию выполнять нельзя. Следует*

рассмотреть вопрос об альтернативной тактике лечения - контроле частоты желудочковых сокращений. Доказательной базы для выбора оптимальной стратегии антитромботической терапии у пациентов с сохраняющимся тромбом ушка или полости левого предсердия нет. Сохранение тромба через 3-4 недели приема пероральных антикоагулянтов не всегда означает неэффективность терапии, в ряде случаев требуется дополнительное время и оценка комплаенса. На сегодняшний день отсутствуют доказательства эффективности смены пероральных антикоагулянтов (ПОАК с одним механизма действия на другой, переход на АВК или низкомолекулярные гепарины (АТХ В01АВ Группа гепарина)).

- У пациентов с длительностью эпизода ФП менее 48 часов рекомендовано рассмотреть возможность выполнения ранней кардиоверсии без проведения ЧПЭхоКГ/КТ ЛП и легочных вен с контрастированием [135].

ЕОК ПЬВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: в последнее время накопилось достаточно много данных о том, что риск ТЭО начинает повышаться после первых 12 часов ФП. При наличии технической возможности целесообразно выполнять ЧП-ЭхоКГ/КТ ЛП с контрастированием даже при длительности пароксизма менее 48 часов у пациентов с высоким риском ТЭО кардиоверсии (индекс CHA₂DS₂-VASc ≥ 2 баллов у мужчин, ≥ 3 баллов у женщин и/или длительность эпизода ФП более 12 часов) [136].

- После проведения кардиоверсии рекомендовано продолжить антикоагулянтную терапию в течение как минимум 4-х недель. Если изначально назначались гепарин и его производные, рекомендовано перевести пациента на пероральные антикоагулянты [130, 132].

ЕОК ІВ (УУР С, УДД 4)

Комментарии: частота инсульта/ТЭО у пациентов с пароксизмом ФП менее 24 часов и низким риском ТЭО (CHA₂DS₂-VASc 1 балл для женщин, 0 баллов для мужчин) достаточно низкая. Для таких пациентов в индивидуальном порядке может быть рассмотрен отказ от антикоагуляции на протяжении 4 недель после кардиоверсии [137]. Такой подход основывается на мнении экспертов и не подтвержден в рандомизированных исследованиях. Если принято решение воздержаться от пероральных антикоагулянтов после кардиоверсии, перед ее проведением антикоагуляцию все же следует проводить.

- По истечении 4 недель после кардиоверсии рекомендовано принять решение о необходимости постоянной антикоагулянтной терапии исходя из риска ТЭО, оцененного по шкале CHA₂DS₂-VASc. У пациентов с высоким риском ТЭО (для мужчин

2 и более баллов для женщин 3 и более баллов по шкале CHA₂DS₂-VASc), а также у пациентов, имевших когда-либо внутрисердечный тромб, терапию пероральными антикоагулянтами рекомендовано продолжать неопределенно долго — даже в случае сохранения синусового ритма после кардиоверсии [130, 138].

ЕОК ІВ (УУР С, УДД 4)

- При кардиоверсии у пациентов с ТП рекомендуется такая же схема антикоагулянтной терапии, как и у пациентов с ФП [139].

ЕОК ІС (УУР В, УДД 3)

- Аликсабан**, дабигатрана этексилат**, ривароксабан**, эдоксабан не рекомендовано использовать для антикоагулянтной поддержки кардиоверсии у пациентов с механическим протезом клапанов сердца [61-63, 87, 115, 131].

ЕОК ІІС (УУР В, УДД 2)

Комментарии: *ПОАК не рекомендованы для антикоагулянтной поддержки кардиоверсии у пациентов с митральным стенозом умеренно-тяжелой или тяжелой степени вследствие отсутствия соответствующей доказательной базы.*

3.1.1.3 Вторичная профилактика инсульта у пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий

- Пациентам, получающим пероральные антикоагулянты, в случае развития симптомов острого инсульта рекомендовано проведение нейровизуализации (компьютерной томографии головного мозга и/или магнитно-резонансной томографии головного мозга) с целью уточнения типа инсульта, оценки его размера и локализации. [58, 65, 140-146]

РКО ІаВ (УУР С, УДД 4)

Комментарии: *Проведение КТ/МРТ головного мозга пациентам с клиникой острого инсульта позволяет исключить геморрагический инсульт или внутричерепное кровоизлияние, геморрагическую трансформацию ишемического инсульта на фоне антикоагулянтной терапии, а также оценить объем очага некроза/ишемии и его локализацию, что определяет время начала/возобновления терапии пероральными антикоагулянтами. Пациентам с тяжелым инсультом или инсультом средней тяжести, большим очагом ишемии для принятия решения о возобновлении антикоагулянтной терапии рекомендовано проведение нейровизуализации в динамике для исключения геморрагической трансформации.*

- При развитии симптомов острого инсульта у пациентов, получающих пероральные антикоагулянты, рекомендовано временно прервать прием препарата на срок,

определенный решением мультидисциплинарного консилиума, в который может входить врач-кардиолог, врач-невролог, врач-рентгенолог [142-144, 147, 148].

РКО IIaB (УУР С, УДД 4)

Комментарии: *первые дни после острого ишемического инсульта характеризуются повышенным риском как повторного ишемического события, так и геморрагического осложнения за счет ослабления гематоэнцефалического барьера в очаге ишемического повреждения. Возможность применения пероральных антикоагулянтов в первые дни ишемического инсульта определяется балансом этих рисков. Чем больше размер очага инфаркта головного мозга, тем выше риск геморрагической трансформации.*

Больные с недавним ИИ ранее не включались в РКИ, поэтому мнение экспертов о сроках возобновления пероральных антикоагулянтов основано на данных регистровых наблюдений и здравом смысле. Долгое время преобладал клинический подход (таблица П5 приложения Б), когда риски геморрагической трансформации (и, соответственно, сроки начала антикоагуляции) оценивались исходя из выраженности неврологического дефицита (правило Динера). Так, у пациентов с ТИА эксперты считают возможным не прерывать антикоагулянтную терапию, а у пациентов с ишемическим инсультом время прерывания препарата варьировало в диапазоне от 3-4 до 12-14 суток в зависимости от тяжести неврологического дефицита, определяемого суммой баллов по шкале инсульта Национального института здоровья США (NIHSS) (таблица П5 приложения Г1) [147, 148]. При среднетяжелых и тяжелых инсультах необходима повторная нейровизуализация для исключения геморрагической трансформации.

В настоящее время начинает доминировать подход, ориентированный на характеристики очага инфаркта головного мозга, поэтому во главу угла ставятся результаты нейровизуализации. Так, например, с точки зрения нейровизуализации большим считается очаг с поражением всей зоны кровоснабжения одной или более мозговой артерии (передней, средней или задней). Подробно классификация размеров очага инсульта представлена в описании дизайна исследования ELAN.

К настоящему времени завершено уже несколько рандомизированных (TIMING [564], ELAN [565], START [566], OPTIMAS [567]), а также целый ряд наблюдательных исследований [643], которые продемонстрировали, что более раннее возобновление ПОАК, как минимум, не уступает классическому подходу отсроченного возобновления. Так, в одном из самых крупных исследований ELAN возобновление ПОАК в первые 48 часов при малом и среднем размере очага, в течение 6-7 суток при большом размере очага ишемического инсульта через месяц наблюдения не уступало «стандартному» подходу, а

через 3 месяца демонстрировало преимущества по частоте комбинированной конечной точки «повторный ишемический инсульт, системная эмболия, большое экстракраниальное кровотечение, симптомное внутричерепное кровоизлияние, сосудистая смерть».

Т.о., решение о сроках возобновления АКГ должно приниматься индивидуально с учетом тяжести и стабильности неврологического статуса, размера и локализации очага инфаркта, наличия и типа геморрагической трансформации, а также дополнительных факторов риска, смещающих равновесие в сторону повторного ишемического или геморрагического события [568].

- Пациентам с ФП не рекомендуется назначение гепарина и его производных сразу после ИИ [569].

ЕОК IIb (УУР В, УДД 1)

- Пациентам с ФП и острым ИИ до начала или возобновления терапии пероральными антикоагулянтами рекомендовано назначение ацетилсалициловой кислоты** (при отсутствии противопоказаний) для снижения риска повторного ишемического инсульта и смерти [149, 150, 649-652].

ЕОК IIaV (УУР В, УДД 2)

- Пациентам с ФП и острым ИИ, возникшим на фоне АКГ, не рекомендовано проведение системного тромболизиса [151-154].

ЕОК IIIC (УУР С, УДД 4)

Комментарии: Проведение тромболизиса можно рассмотреть у принимающих варфарин** пациентов, если МНО не превышает 1,7. У принимающих ПОАК проведение тромболизиса возможно, если выполняется хотя бы одно условие: 1) со времени приема последней дозы ПОАК прошло более 48 часов и функция почек не снижена, 2) препарат в плазме не определяется, 3) показатели, характеризующие антикоагулянтную активность ПОАК, находятся в пределах референсных значений. Количественную оценку антикоагулянтной активности для апиксабана**, ривароксабана** и эдоксабана позволяет осуществить определение анти-Ха активности, для дабигатрана этексилата** - экаринового времени свертывания и/или разведенного тромбинового времени (согласно АТХ - лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (прямыми антикоагулянтами) В03.005.007). Наиболее близким к упомянутым для оценки антикоагулянтной активности дабигатрана этексилата** является определение тромбинового времени (его нормальный уровень исключает активность дабигатрана этексилата**) и/или АЧТВ (его нормальный уровень исключает супратерапевтическую, но не терапевтическую активность дабигатрана этексилата**)

[136]. Ряд экспертов полагает, что, если после приема ПОАК прошло не более 12 часов, проводить тромболизис даже при низкой концентрации препарата/низкой активности показателей, характеризующих их антикоагулянтную активность, не следует, поскольку их действие могло еще не достичь максимума.

Таблица показателей, которые целесообразно оценить перед введением препарата для прекращения действия ПОАК представлена в П4 приложения А3. У получающих дабигатрана этексилат** пациентов целесообразно обсудить возможность тромболизиса после ингибирования антикоагулянтного действия дабигатрана этексилата** путем внутривенного введения его специфического антагониста — идаруцизумаба.

Еще одним из вариантов реперфузионной терапии при остром инсульте может быть эмболектomia, выполняемая, прежде всего, у пациентов, имеющих признаки окклюзии интракраниального отдела внутренней сонной артерии или проксимального отдела средней мозговой артерии по данным нейровизуализации. Наибольшие преимущества эмболектomia приносит в первые 6 часов, у отдельных категорий пациентов может быть выполнена в сроки до 24 часов. Показания к вмешательству в зависимости от тяжести инсульта, размеров очага ишемии, локализации поражения и сроков от начала манифестации изложены в Клинических Рекомендациях по лечению инсульта.

Число пациентов, принимающих - пероральные антикоагулянты, включенных в соответствующие исследования, немногочисленно. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что предшествующая антикоагулянтная терапия сама по себе не является противопоказанием к проведению тромбоэктomia. Тем не менее, необходимо принимать во внимание возможность повышения риска кровотечений, связанных с реперфузией [156, 157].

- У пациентов с ФП, перенесших ИИ или ТИА на фоне АКТ, рекомендовано оценить и оптимизировать приверженность лечению [158].

РКО IC (УУР C, УДД 5)

Комментарии: в настоящее время нет данных, подтверждающих целесообразность замены одного ПОАК на другой у пациента, перенесшего ишемический инсульт на фоне антикоагулянтной терапии. Необходимым является коррекция прочих факторов риска инсульта (отказ от курения, достижение целевых значений АД, ЛПНП, гликемии и т.д.).

- Пациентам, перенесшим инсульт, рекомендовано назначение не варфарина**, а ПОАК (при отсутствии противопоказаний) [100, 159, 160].

ЕОК ІА (УУР В, УДД 1)

- Назначение комбинированной терапии пероральными антикоагулянтами и антитромбоцитарными препаратами пациентам с ФП с целью вторичной профилактики ИИ или ТИА не рекомендовано [161-169].

ЕОК ІІВ (УУР В, УДД 2)

- У пациентов с ФП, имеющих высокий риск ИИ и перенесших внутричерепное кровоизлияние, рекомендовано рассмотреть возможность возобновления терапии пероральными антикоагулянтами (преимущественно ПОАК) при отсутствии противопоказаний) на основании мультидисциплинарного решения при условии устранения причины кровотечения и коррекции факторов риска [74, 75, 170-172].

ЕОК ІІвВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: принимать решение о возобновлении антикоагулянтной терапии у больного с ФП после внутричерепного кровоизлияния следует мультидисциплинарной командой, состоящей из врача-невролога, врача-кардиолога, врача-нейрохирурга и врача-рентгенолога. Необходимо информировать пациента и членов его семьи о риске и пользе от возобновления терапии пероральными антикоагулянтами.

У пациента, перенесшего геморрагический инсульт, чаще риск последующего ишемического инсульта выше, чем повторного геморрагического события. Наблюдательные исследования показали, что возобновление антикоагулянтной терапии ассоциируется с уменьшением риска повторного инсульта и снижением смертности [74]; данных РКИ на сегодняшний момент недостаточно. Однако индивидуальный профиль совокупной пользы и риска от возобновления/отказа от антикоагулянтной терапии может разниться. Риск рецидива внутричерепного кровоизлияния зависит, в том числе, от локализации, причины и тяжести индексного кровоизлияния. Так, риск рецидива кровоизлияния ниже в случае, если индексное событие было связано с травмой, кровоизлияние имело субдуральную или эпидуральную локализацию. Если исходное кровоизлияние имело долевую или субарахноидальную локализацию, риск рецидива выше. С практической точки зрения для оценки риска рецидива спонтанного кровоизлияния необходимо, прежде всего, ориентироваться на наличие томографических признаков церебральной амилоидной ангиопатии. Факторы, повышающие риск рецидива внутричерепного кровоизлияния, указаны в таблице П2 приложения А3.

Согласно мнению экспертов различных профессиональных сообществ, оптимальное время для возобновления антикоагулянтной терапии находится в диапазоне от 2-х до 8 недель после кровоизлияния, у пациентов с максимальным риском ТЭО (механические протезы клапанов, ревматический порок) этот срок может быть сокращен до 1–2 недель [570].

У пациентов с неклапанной ФП после перенесенного внутримозгового кровоизлияния ПОАК могут быть предпочтительнее АВК. При возобновлении антикоагулянтной терапии у таких пациентов следует по возможности избегать комбинаций с антитромбоцитарными препаратами, у получающих АВК — поддерживать уровень МНО в пределах 2–2,5, время пребывания МНО в терапевтическом диапазоне должно быть не менее 70%; ПОАК следует назначать в минимальных дозах, эффективных с точки зрения профилактики инсульта и системных эмболий. Следует контролировать уровень артериального давления и исключить прием алкоголя, который значительно увеличивает риск внутримозгового кровоизлияния.

Комментарии: у пациентов, перенесших внутримозговое кровоизлияние, для которых принято решение отказаться от возобновления терапии пероральными антикоагулянтами в связи с наличием неустраняемой причины жизнеугрожающего геморрагического осложнения, рекомендовано рассмотреть имплантацию окклюдера кардиологического*** в ушко ЛП (УЛП) [173-175]. Следует помнить, что стандартный протокол ведения пациентов с окклюдером кардиологическим*** предполагает наличие периода антитромботической терапии (антитромбоцитарные препараты и/или пероральные антикоагулянты) после имплантации устройства, что сопряжено с риском повторного кровотечения.

Оптимальная тактика профилактики ТЭО у пациентов с ФП, перенесших внутримозговое кровоизлияние (время возобновления антикоагулянтной терапии, прогноз после имплантации окклюдера кардиологического***), в настоящее время исследуется в рандомизированных контролируемых исследованиях.

Комментарии: Прогностическая значимость геморрагической трансформации зависит от ее типа по классификации ECASS (геморрагический инфаркт или паренхиматозная гематома) и наличия симптомов. Геморрагическая трансформация — все более распространенное явление вследствие широкого внедрения реперфузионной терапии. Накопленные данные [565, 571] говорят о том, что наличие геморрагического инфаркта (т.е. петехиального пропитывания) может не требовать отсрочки антикоагулянтной терапии. Пациенты с паренхиматозными гематомами в РКИ не включались, в их случае вопрос об антикоагулянтной терапии должен решаться индивидуально в зависимости от размеров гематомы, наличия признаков дислокации и динамики по данным компьютерной томографии.

3.1.1.4 Профилактика кровотечений на фоне антикоагулянтной терапии.
Ведение пациентов с острыми кровотечениями, возникшими на фоне
антикоагулянтной терапии. Антитромботическое лечение пациентов с
фибрилляцией и трепетанием предсердий после перенесенных геморрагических
осложнений

Кровотечения по-прежнему остаются основной опасностью терапии пероральными антикоагулянтами. Снизить риск геморрагических осложнений позволяет активное выявление и устранение источников кровотечений, коррекция факторов риска кровотечений, а также рациональный подход к выбору режима антитромботической терапии.

Алгоритм ведения пациентов с ФП в случае возникновения геморрагических осложнений представлен в таблице П6 приложения Б.

Рандомизированные клинические исследования продемонстрировали преимущества ПОАК над варфарином** с точки зрения развития внутричерепных кровоизлияний [40-42], что делает терапию ПОАК предпочтительнее варфарина**. Апиксабан**, дабигатрана этексилат** в дозе 110 мг 2 раза в сутки и эдоксабан снижали риск больших кровотечений в сравнении с варфарином** [61, 62, 110, 176-177]. Прием ривароксабана**, дабигатрана этексилата** в дозе 150 мг 2 раза в сутки и эдоксабана 60 мг в сутки ассоциировался с увеличением риска желудочно-кишечных кровотечений в сравнении с варфарином** [61, 63, 178, 179].

Прямых сравнительных рандомизированных исследований между ПОАК не проводилось, что не позволяет давать жестких рекомендаций относительно выбора того или иного ПОАК с точки зрения профиля безопасности. Предпочтительной стратегией является не выбор конкретного ПОАК, а максимальная коррекция факторов риска и устранение потенциальных источников кровотечения (например, кровоточащей язвы или полипа у пациента с желудочно-кишечным кровотечением).

Ингибиторы протонного насоса снижают риск кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта у пациентов, получающих пероральные антикоагулянты (и варфарин**, и ПОАК) [182, 183]. Целесообразно рассмотреть профилактическое назначение этих препаратов пациентам с высоким риском желудочно-кишечных кровотечений. Риск желудочно-кишечных кровотечений может быть оценен с использованием алгоритма, рекомендуемого Европейским обществом кардиологов начиная с 2015 г. [572, 627], у пациентов с сопутствующей ИБС может быть использована, например, отечественная шкала РЕГАТА [573] (таблица П6 Приложения Г1).

- Всем пациентам с ФП показана регулярная оценка факторов риска кровотечений с целью их максимальной коррекции [60, 65, 79-83].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 3)

Комментарий: *Модифицируемые и немодифицируемые факторы риска кровотечений представлены в таблице П1 приложения А3.*

- Всем пациентам с АГ и ФП рекомендовано достижение целевого уровня артериального давления, что позволяет снизить риск кровотечений [165, 184, 185].

ЕОК IIaB (УУР С, УДД 4)

- Рекомендовано обсуждать отказ от употребления алкоголя с пациентами, получающими терапию пероральными антикоагулянтами [186-188].

ЕОК IIaC (УУР С, УДД 4)

- Рутинное определение генетически обусловленной чувствительности к варфарину** не рекомендовано [189-192].

ЕОК IIbB (УУР В, УДД 1)

Комментарии: *Проведение генотипирования чувствительности к варфарину** может быть целесообразно у отдельных пациентов с высоким риском кровотечений, не имеющих альтернативы к терапии варфарином**.*

- В случае возникновения кровотечений на фоне терапии пероральными антикоагулянтами рекомендовано оценить тяжесть кровотечения, выявить источник кровотечения и уточнить давность его существования [34, 58, 65].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

- В случае развития кровотечения у пациентов на фоне антикоагулянтной терапии, рекомендовано исследование уровня общего гемоглобина в крови, оценка гематокрита, исследование уровня тромбоцитов в крови, исследование уровня креатинина в крови с расчетом клиренса креатинина по формуле Кокрофта-Голта. [58, 61–63, 65]

ЕОК IIaB (УУР С, УДД 5)

- В случае развития кровотечения у пациентов, принимающих АВК, рекомендовано определение МНО [58, 61–63, 65, 193].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 2)

- В случае развития кровотечения у пациентов, принимающих ПОАК, рекомендовано выяснить время приема последней дозы препарата. [58, 65, 194].

ЕОК IC (УУР С, УДД 5)

Комментарии: *Проведение лабораторных тестов, характеризующих антикоагулянтную активность ПОАК, целесообразно в том случае, если развилось тяжелое*

кровотечение и обсуждается введение препаратов, нейтрализующих действие ПОАК. При жизнеугрожающих кровотечениях мероприятия по нейтрализации антикоагулянтного действия препаратов следует проводить, не дожидаясь результатов соответствующих коагулологических тестов. Результаты тестов могут быть использованы в дальнейшем для оценки динамики клинической ситуации.

Перечень показателей, которые целесообразно оценивать перед введением препарата для прекращения действия ПОАК, приведен в таблице П4 приложения А3.

Доступный на отечественном фармацевтическом рынке Менадиона натрия бисульфит** является предшественником витамина К2, действие которого наступает очень медленно, поэтому введение Менадиона натрия бисульфита** для лечения острого кровотечения на фоне АВК не эффективно. Предпочтительным подходом является введение концентрата факторов свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации [Протромбиновый комплекс]**, содержащего факторы свертывания, синтез которых блокируют АВК, а также протеины С и S.

- Пациентам с ФП, имеющим симптомы острого клинически значимого кровотечения, рекомендовано прервать терапию пероральными антикоагулянтами до устранения причины кровотечения [58, 65].

ЕОК IC (УУР C, УДД 5)

- Принимающим дабигатрана этексилат** пациентам в случае жизнеугрожающего кровотечения или потребности в экстренном хирургическом вмешательстве рекомендовано ввести идаруцизумаб [194, 195].

ЕОК IIaB (УУР B, УДД 3)

- **Комментарии:** для пациентов, получающих дабигатрана этексилат**, при недоступности идаруцизумаба можно рассмотреть применение диализа/гемодиализа. Для всех ПОАК в случае отсутствия специфических антагонистов может быть использован концентрат факторов свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации [Протромбиновый комплекс]**, предпочтительно активированный [653, 654].. Нейтрализация антикоагулянтного действия препаратов не исключает необходимости стандартных мероприятий для достижения гемостаза.

- Всем пациентам с ФП, перенесшим эпизод клинически значимого кровотечения на фоне терапии пероральными антикоагулянтами, рекомендована оценка возможности возобновления антикоагулянтной терапии с участием всех заинтересованных специалистов [189-192].

ЕОК IIa B (УУР C, УДД 4)

Комментарии: Решение о возобновлении антикоагулянтной терапии должно приниматься мультидисциплинарной командой на основании сопоставления риска и предполагаемой тяжести повторного кровотечения с риском тромбоза. Консилиуму следует оценить все возможности антикоагулянтного лечения и прочих вмешательств для профилактики инсульта, определить тактику максимальной коррекции факторов риска кровотечений и инсульта. К настоящему времени накопились данные наблюдательных исследований, согласно которым отказ от антикоагулянтной терапии после кровотечения ассоциируется с увеличением риска тромботических осложнений и смертности. В большинстве случаев возобновление антикоагулянтной терапии ассоциируется с более благоприятным прогнозом [200, 201, 574]. Сроки возобновления антикоагулянтной терапии после перенесенного кровотечения определяются индивидуально. В случае устранимого источника кровотечения применение перорального антикоагулянта может быть возобновлено после соответствующего вмешательства. После перенесенного ЖКК, как правило, прием перорального антикоагулянта может быть возобновлен через 7 суток [200].

Если мультидисциплинарная команда приняла решение не возобновлять антикоагулянтную терапию, возможно рассмотреть имплантацию окклюдера кардиологического*** в ушко ЛП. Следует помнить, что стандартный протокол ведения пациентов с окклюдером кардиологическим*** предполагает наличие периода антитромботической терапии (антитромбоцитарные препараты и/или пероральные антикоагулянты) после имплантации устройства, что сопряжено с риском повторного кровотечения.

Малые кровотечения требуют лишь временной отмены пероральных антикоагулянтов (АВК до снижения МНО $< 2,0$, а ПОАК на 1 день). Важно объяснить пациенту значение приверженности терапии и необоснованность отказа от приема антикоагулянтной терапии даже в случае рецидивирования малых кровотечений.

Комментарий: у пациентов с недавно перенесенным кровотечением может быть рассмотрено назначение апиксабана** по 5 мг 2 раза в сутки или дабигатрана этексилата** в дозе 110 мг 2 раза в сутки, как препаратов, имеющих преимущество по сравнению с варфарином** по данным рандомизированных клинических исследований и исследований реальной клинической практики [61, 62].

3.1.1.5 Комбинированная терапия пероральными антикоагулянтами и ингибиторами агрегации тромбоцитов у пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий, перенесшим острый коронарный синдром и/или подвергнутых чрескожным коронарным вмешательствам

В РФ частота ФП при остром коронарном синдроме (ОКС) достигает 18%, из них почти у четверти данное нарушение ритма выявляется впервые [202, 203]. Подходы к назначению антикоагулянтной терапии при сопутствующей ИБС принципиально не отличаются от стандартных и основываются на стратификации риска ТЭО, в том числе – у пациентов с эпизодом ФП, впервые зарегистрированным в острую фазу ОКС (даже если этот эпизод был единственным). Пациентам с ОКС/ЧКВ с целью снижения риска возникновения тромботических осложнений, в том числе тромбоза стента, показана двойная антиагрегантная терапия. С другой стороны, терапии антитромбоцитарными препаратами (даже двойной) недостаточно для снижения риска инсульта при ФП, что является основанием для назначения так называемая тройной антитромботической терапии у пациентов с сочетанием этих заболеваний. В свою очередь, такой подход ассоциируется с существенным повышением риска крупных и фатальных кровотечений. Компромиссной тактикой является минимизация длительности комбинированной антитромботической терапии (как тройной, так и двойной) настолько, насколько позволяет риск тромботических осложнений.

«Базовой» стратегией комбинированной антитромботической терапии (у пациентов с низким риском тромбоза стента и без высокого риска кровотечений) является назначение тройной антитромботической терапии на срок до 7 суток с последующей отменой ацетилсалициловой кислоты** и продолжением двойной терапии до 12 месяцев после ОКС и до 6 месяцев после планового ЧКВ. В зависимости от индивидуального соотношения риска ишемических/геморрагических осложнений длительность комбинированной антитромботической терапии может меняться.

Риск геморрагических осложнений может оцениваться с использованием различных шкал HAS-BLED, ARC-HBR (таблица 10 приложения Г1), PRECISE-DAPT (таблица 11 приложения Г1), отечественной шкалы ОРАКУЛ (таблица 7 приложения Г1) [575]. При этом расчетный риск геморрагических осложнений не должен быть единственным определяющим фактором, т. к. не менее половины пациентов ФП с ИБС относятся одновременно к категории высокого риска инсульта и кровотечений.

Комментарий: Алгоритм выбора режима антитромботической терапии после ЧКВ у пациентов с ФП представлен в таблице П7 приложения Б.

- Пациентам с ФП и показаниями к комбинированной антитромботической терапии рекомендовано предпочесть назначение апиксабана**, дабигатрана этексилата**, ривароксабана**, эдоксабана, а не варфарина** [161, 204-208].

ЕОК IА (УУР В, УДД 1)

- Рекомендовано рассмотреть назначение апиксабана**, дабигатрана этексилата**, ривароксабана**, эдоксабана в комбинации с ацетилсалициловой кислотой** и/или клопидогрелом** в дозах, одобренных для профилактики инсульта [204-206].

ЕОК IIbВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: При отсутствии противопоказаний рекомендуется назначение ПОАК в полной дозе (апиксабан** 5 мг х 2 раза в сутки; дабигатрана этексилат** 150 мг х 2 раза в сутки; ривароксабан** 20 мг 1 раз в сутки, эдоксабан 60 мг 1 раз в сутки). Для всех ПОАК в составе комбинированной терапии используются стандартные критерии для снижения дозы.

При использовании ривароксабана** у пациентов с высоким риском кровотечений следует иметь в виду, что доза 15 мг предпочтительнее 20 мг для длительного лечения одновременно с одним или двумя антитромбоцитарными препаратами.

При использовании дабигатрана этексилата** у пациентов с высоким риском кровотечений, следует иметь в виду, что доза 110 мг предпочтительнее 150 мг для длительного лечения одновременно с одним или двумя антитромбоцитарными препаратами.

Следует помнить, что основными мероприятиями, повышающими безопасность комбинированной антитромботической терапии, является не выбор редуцированной дозы ПОАК, а коррекция факторов риска кровотечений, а также минимизации сроков многокомпонентной терапии.

- Если пациент получает АВК в комбинации с антитромбоцитарными препаратами, рекомендовано поддерживать уровень МНО в нижнем пределе терапевтического диапазона 2,0–2,5 [204, 206, 209–212].

ЕОК IIaВ (УУР В, УДД 2)

- Всем пациентам, которым выполняется ЧКВ с имплантацией стента, перипроцедурно рекомендовано назначение ацетилсалициловой кислоты** [204-206].

ЕОК IС (УУР С, УДД 5)

Комментарий: под перипроцедурным назначением подразумевается прием ацетилсалициловой кислоты** до ЧКВ в насыщающей дозе и последующий прием после ЧКВ в течение ≤ 7 суток.

- Тикагрелор** и прасугрел не рекомендовано использовать в составе тройной антитромботической терапии в комбинации с ацетилсалициловой кислотой** и пероральным антикоагулянтом [213-215].

ЕОК IIIС (УУР В, УДД 1)

Комментарии: *Прасугрел и тикагрелор** в составе многокомпонентной антитромботической терапии мало изучены. Дизайн исследований RE-DUAL PCI, PIONEER-AF, ENTRAST-AF PCI и AUGUSTAS допускал выбор между ингибиторами P2Y₁₂ - рецепторов тромбоцитов на усмотрение лечащего врача. Прасугрел был назначен не более чем у 1% участников исследований, тикагрелор** получали от 4 до 12% пациентов. Мета-анализ 4 исследований показал, что применение прасугрела или тикагрелора** ассоциируется с увеличением частоты больших и клинически значимых кровотечений на 30% без преимуществ по частоте ишемических осложнений [216].*

*Препаратом выбора в составе комбинированной антитромботической терапии (как тройной, так и двойной) является клопидогрел**. Двойную терапию ПОАК и тикагрелором**/прасугрелом можно рассмотреть только у пациентов с ОКС, высоким риском коронарного тромбоза и низким риском кровотечений, у которых в противном случае была бы оправдана тройная терапия на основе ПОАК или АВК.*

*При назначении комбинации тикагрелора** и дабигатрана этексилата** следует помнить о фармакокинетическом взаимодействии (концентрация дабигатрана этексилата** при совместном приеме с тикагрелором** повышается на 24-65%). Прием нагрузочной дозы тикагрелора** целесообразен не ранее, чем через 2 часа после приема дабигатрана этексилата** [136].*

- После успешного ЧКВ у пациентов с ОКС низким риском тромбоза стента или в том случае, если риск кровотечений превышает риск тромбоза стента, рекомендовано ограничить срок тройной антитромботической терапии (пероральные антикоагулянты в сочетании с ацетилсалициловой кислотой** и ингибиторами P2Y₁₂ - рецепторов тромбоцитов, предпочтительно клопидогрелом**) до 7 суток с последующей отменой ацетилсалициловой кислоты** и продолжением двойной терапии до 12 месяцев независимо от типа стента [204-206, 208].

ЕОК IA (УУР В, УДД 1)

- После успешного планового ЧКВ у пациентов с низким риском тромбоза стента или в том случае, если риск кровотечений превышает риск тромбоза стента, рекомендовано ограничить срок тройной антитромботической терапии (пероральные антикоагулянты в сочетании с ацетилсалициловой кислотой** и клопидогрелом**)

сроком до 7 суток с последующей отменой ацетилсалициловой кислоты** и продолжением двойной терапии до 6 месяцев независимо от типа стента [204-206, 208].

ЕОК IА (УУР В, УДД 1)

Комментарии: Продление тройной терапии (пероральный антикоагулянт, ацетилсалициловая кислота** и клопидогрел**) более 7 дней следует рассмотреть как у пациентов с ОКС, так и после планового ЧКВ в случае наличия дополнительных факторов риска ишемических осложнений/тромбоза стента и низкого риска кровотечений.

К факторам риска тромбоза стента относят: субоптимальное позиционирование стента или резидуальная диссекция, стентирование ствола левой коронарной артерии/проксимального отдела передней нисходящей артерии/единственной проходимой артерии, длина стента >60 мм, бифуркационная установка 2-х стентов, лечение хронических окклюзий, многососудистое стентирование, тромбоз стента в прошлом на адекватной двойной антиагрегантной терапии, СД, ХБП.

Риск ишемических осложнений выше у пациентов с предшествующими эпизодами ОКС в анамнезе, с многососудистым поражением коронарного русла, с сопутствующим периферическим атеросклерозом, ранней манифестацией (ранее 45 лет) и агрессивным течением ИБС (возникновение нового поражения в течение 2 лет). Для формализованной оценки ишемического риска у пациентов со стабильной ИБС можно использовать подход, разработанный по результатам регистра REACH [217], а также шкалу SYNTAX (таблица П8 приложения Г1) [218]. У пациентов с ОКС может использоваться шкала GRACE (таблица П9 приложения Г1).

В пользу сокращения сроков комбинированной антитромботической терапии указывают наличие высокого риска кровотечений и низкий атеротромботический риск. Риск кровотечений может оцениваться, в том числе, с использованием различных шкал: HAS-BLED (таблица П4 приложения Г1), ARC-HBR (таблица 10 приложения Г1), PRECISE-DAPT (таблица 11 приложения Г1), отечественной шкалы ОРАКУЛ (таблица 7 приложения Г1)[576].

Перед выпиской из стационара необходимо дать пациенту подробные рекомендации относительно антитромботической терапии с указанием конкретных сроков отмены тех или иных препаратов. Риск кровотечений и ишемических осложнений – динамичный показатель, его следует регулярно пересматривать. Соответственно, представления об оптимальной длительности комбинированной антитромботической терапии для конкретного пациента могут меняться.

Схема назначения многокомпонентной терапии у больного ФП после планового ЧКВ представлена в таблице П7 приложения Б.

- Пациентам с ОКС, которым не проводилось коронарное стентирование, рекомендована двойная антитромботическая терапия пероральным антикоагулянтом и одним антитромбоцитарным препаратом сроком до 12 месяцев [204, 206].

ЕОК IIa (УУР В, УДД 2)

Комментарий: *комбинированная антитромботическая терапия у пациентов с ОКС и ФП, получающих консервативную терапию, изучалась только в исследовании AUGUSTUS, период наблюдения в котором не превышал 6 месяцев. Сроки комбинированной терапии 12 месяцев экстраполированы из рандомизированных исследований, в которых пациентам с ОКС и ФП выполнялось ЧКВ, и период наблюдения составлял не менее 12 месяцев. Исходя из имеющейся доказательной базы, предпочтительно использовать в качестве антитромбоцитарного препарата клопидогрел**. Аписабан** по 5 мг 2 раза в сутки безопаснее варфарина**, по крайней мере, в течение 6 месяцев после ОКС [204, 206].*

*Следует помнить, что переход на прием комбинации перорального антикоагулянта и клопидогрела** осуществляется после завершения начального периода лечения ОКС, который предполагает применение двойной антитромбоцитарной терапии и парентерального антикоагулянта.*

- Переход на монотерапию пероральными антикоагулянтами рекомендован через 6 месяцев после плановых ЧКВ и через 12 месяцев после ЧКВ, выполненных в связи с ОКС [164, 208, 211, 219–220].

ЕОК Ia (УУР В, УДД 1)

Комментарий: *в отдельных случаях у пациентов с очень высоким риском тромботических осложнений и приемлемым риском кровотечений возможно рассмотреть продолжение двойной антитромботической терапии пероральным антикоагулянтом и ингибитором агрегации тромбоцитов (АТХ В01АС Антиагреганты, кроме гепарина) (клопидогрелом** или ацетилсалициловой кислотой**) по истечении 6 месяцев после планового ЧКВ и 12 месяцев после ЧКВ в связи с ОКС. Напротив, у пациентов с высоким риском кровотечений и отсутствием высокого риска ишемических осложнений в отдельных случаях может быть рассмотрено сокращение периода двойной терапии.*

- У пациентов, принимающих пероральные антикоагулянты, рекомендовано использовать лучевой доступ для проведения ЧКВ с целью снижения риска геморрагических осложнений [655-657, 670].

ЕОК IIa А (УУР В, УДД 2)

3.1.1.6 Лечение пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий и стабильной ишемической болезнью сердца, получающих консервативную терапию

- Пациентам со стабильной ИБС, получающим консервативное лечение, сопутствующей ФП и высоким риском ТЭО рекомендована монотерапия пероральным антикоагулянтом [164, 220, 221].

РКО IВ (УУР В, УДД 2)

Комментарий: Доказательная база преимуществ монотерапии оральными антикоагулянтами в сравнении с комбинированной терапией оральными антикоагулянтами и антитромбоцитарными препаратами у пациентов со стабильной ИБС, получающих консервативную терапию, ограничена тремя открытыми рандомизированными исследованиями – OAC-ALONE [221], AFIRE [220] и EPIC-CAD [576], а также когортными исследованиями, включая крупный Датский регистр [164]. Исследование OAC-ALONE было прекращено досрочно и не имело достаточной статистической мощности для подтверждения гипотезы, что монотерапия не уступает комбинированной терапии с точки зрения ишемических осложнений. Суммарная частота больших кровотечений и тромбоэмболических осложнений между группами не различалась. Исследование AFFIRE было выполнено в Японии, в рамках этого исследования монотерапия ривароксабаном** в сниженной дозе 15 мг сравнивалась с комбинированной терапией ривароксабаном** + один антитромбоцитарный препарат. В группе монотерапии частота больших кровотечений была ниже на 41%, частота ишемических осложнений – на 28%. Однако не ясно, в какой степени можно экстраполировать результаты данного исследования на иные популяции пациентов. В исследовании EPIC-CAD было показано, что монотерапия эдоксабаном ассоциируется со снижением частоты комбинированной конечной точки, объединяющей смерть от всех причин, основные ишемические и геморрагические осложнения. Наконец, Датский регистр, а также метаанализ 6 наблюдательных/когортных исследований, включающий данные Датского регистра и исследования OAC-ALONE, показали, что монотерапия пероральными антикоагулянтами ассоциируется со снижением частоты больших кровотечений без увеличения риска ишемических осложнений [222].

В рамках всех этих исследований не оценивались отдельно пациенты с низким и высоким риском ишемических осложнений. Возможно, у отдельных пациентов самого высокого риска ишемических осложнений при отсутствии высокого риска кровотечений может быть рассмотрено назначение комбинированной терапии пероральным антикоагулянтом и ацетилсалициловой кислотой** или клопидогрелом**.

- Пациентам со стабильной ИБС, получающим консервативное лечение, ФП и высоким риском ТЭО рекомендовано предпочесть апиксабан**, дабигатрана этексилат**, ривароксабан**, эдоксабан, а не варфарин** [223].

ЕОК I A (УУР В, УДД 1)

3.1.1.7 Антикоагулянтная терапия и инвазивные вмешательства

До недавнего времени любое инвазивное вмешательство предполагало отмену антикоагулянтной терапии на время проведения процедуры с последующим ее возобновлением. В дальнейшем получила распространение тактика «**терапии моста**», когда на время прекращения перорального препарата назначается парентеральный антикоагулянт с коротким периодом полувыведения (гепарин натрия**, #эноксапарин натрия**, #надропарин кальция) — с дальнейшим возобновлением перорального препарата. [230, 632]. Следует подчеркнуть, что рутинное использование «терапии моста» у всех пациентов повышает риск кровотечений. Оптимальным представляется дифференцированный подход, основанный на оценке соотношения риска тромботических и геморрагических осложнений у конкретного пациента. Так, основная масса вмешательств с низким прогнозируемым риском кровотечений может быть выполнена без отмены антикоагулянтной терапии, вмешательства с умеренным или высоким риском кровотечения требуют временного прекращения антикоагулянтов. «Терапия моста» необходима лишь для пациентов с очень высоким риском тромбоэмболических осложнений.

- У пациентов с ФП, получающих пероральные антикоагулянты, перед инвазивным вмешательством рекомендовано оценить риск и клиническую значимость потенциального периоперационного кровотечения, факторы риска геморрагических осложнений, связанные с состоянием пациента, а также риск тромботических осложнений при отмене перорального антикоагулянта [34].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

Комментарии: *Риск кровотечений в периоперационном периоде зависит как от особенностей хирургического вмешательства, так и от сопутствующей патологии, определяющей общий геморрагический риск для конкретного пациента.*

Кратко классификация основных инвазивных вмешательств по риску развития кровотечений представлена в таблице П5 приложения А3. Для оценки общего риска геморрагических осложнений для конкретного пациента могут быть использованы любые валидированные шкалы [59, 60, 64, 224]. Чаще всего используется шкала HAS-BLED (таблица П4 приложения Г1). Оптимальным подходом является оценка всего спектра основных факторов риска геморрагических осложнений (таблица П1

приложения А3). Особенно следует акцентировать внимание на таких факторах, как кровотечение в предшествующие 3 месяца, тромбоцитопения или тромбоцитопатия (например, вследствие уремии), сопутствующий прием антитромбоцитарных препаратов или иных препаратов/пищевых добавок, ассоциирующихся с нарушением функции тромбоцитов, кровотечение при проведении аналогичной процедуры у данного пациента в прошлом, кровотечение при проведении «терапии моста» в анамнезе у данного пациента. Если есть такая возможность, плановую процедуру следует отложить до момента максимальной коррекции всех модифицируемых факторов риска кровотечения у конкретного пациента.

- Большинство небольших инвазивных вмешательств (экстракция зубов, процедуры на каналах корня зуба, небольшие дерматологические операции, удаление катаракты), а также некоторые инвазивные кардиологические вмешательства (коронароангиография и ЧКВ лучевым доступом, имплантация кардиостимулятора, катетерные вмешательства по поводу ТП/ФП) рекомендовано осуществлять без отмены антикоагулянтной терапии [225-229].

РКО 1А (УУР В, УДД 2)

Комментарии: если пациент принимает варфарин**, целесообразно проводить плановое инвазивное вмешательство на фоне МНО в нижнем пределе терапевтического диапазона (2-2,5) без перехода на гепарин и его производные. Для этого необходимо определить МНО за несколько дней до вмешательства и при необходимости скорректировать дозу препарата, либо пропустить 1–2 приема перед вмешательством. В день вмешательства также необходимо оценить МНО, затем, вечером в день операции или на следующее утро, при условии адекватного гемостаза, лечение варфарином** следует возобновить в обычной для больного поддерживающей дозе, без использования нагрузочной дозы.

Если планируется ЧКВ, и пациент принимает ПОАК, необходимо пропустить утренний прием препарата в день вмешательства, проводить эндоваскулярное вмешательство с введением полноценной дозы парентерального антикоагулянта (чаще всего, гепарина натрия** с достижением целевого активированного времени свёртывания). Возобновить прием ПОАК можно после прекращения действия парентерального антикоагулянта.

- Рутинное использование «терапии моста» на время отмены пероральных антикоагулянтов в связи с инвазивным вмешательством повышает риск периоперационных кровотечений, поэтому не рекомендовано [225, 230, 231].

ЕОК 1С (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Использование «терапии моста» должно быть строго ограничено особыми показаниями, определяющими очень высокий риск тромбоэмболических осложнений (механический клапан сердца, инсульт/ТИА менее 3 месяцев назад, количество баллов по шкале CHA₂DS₂-VASc ≥ 7 баллов). У пациентов с умеренно высоким риском тромбоэмболических осложнений (количество баллов по шкале CHA₂DS₂-VASc — 5–6, инсульт/ТИА ≥ 3 месяцев назад) использование «терапии моста» может быть рассмотрено в случае приемлемого риска геморрагических осложнений.

«Терапия моста» предполагает отмену перорального антикоагулянта (прежде всего варфарина**) с переходом на гепарин и его производные в дозах, используемых при лечении венозного тромбоза. Хирургическое вмешательство высокого риска кровотечений у принимающих варфарин** пациентов может быть выполнено при МНО менее 1,5. После операции введение парентерального антикоагулянта можно возобновить, как только будет обеспечен стабильный гемостаз (оптимально в первые 12–24 часов после операции, но после крупных вмешательств и при высоком риске кровотечений этот срок можно увеличить до 48–72 часов). При отсутствии кровотечения следует возобновить и прием АВК в подобранной ранее дозе. Прекратить введение парентерального антикоагулянта можно после достижения МНО в целевом диапазоне (чаще всего, длительность терапии гепарином натрия** составляет не менее 5 суток). У пациентов с механическим протезом клапана необходимо возобновить лечебную антикоагуляцию в первые сутки после операции. Фондапаринукс натрия рутинно не используется для проведения терапии моста, однако эта опция может быть рассмотрена у пациентов с гепарин-индуцированной тромбоцитопенией в анамнезе.

С учетом быстрого начала и предсказуемого временного интервала прекращения действия ПОАК за редким исключением не требуют использования «терапии моста». Если принято решение о временном прерывании приема ПОАК, длительность отмены должна определяться риском кровотечения во время хирургического вмешательства и функциональным состоянием почек (Таблица П7 приложения А3). После операции прием ПОАК можно возобновить через 12–48 часов, ориентируясь на достижение эффективного гемостаза и риск тромбоэмболии.

3.1.2 Стратегии лечения пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий

Медикаментозная терапия

Для лечения пациентов с ФП и ТП рекомендованы две альтернативные терапевтические стратегии:

1) восстановление (при необходимости) и как можно более длительное сохранение синусового ритма средствами лекарственного и интервенционного противоаритмического лечения, т. н. **«контроль ритма»**;

2) снижение частоты сокращений желудочков на фоне сохраняющихся ФП/ТП, т. н. **«контроль частоты»**, предполагающий применение урежающих ЧСС лекарственных средств и воздержание от собственно противоаритмического лечения.

- Выбор стратегии **«контроля ритма»** рекомендуется у больных с ФП/ТП и непродолжительным (менее 12 мес. со времени постановки диагноза) анамнезом ФП/ТП и сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы [232].

РКО 1А (УУР В, УДД 2)

Комментарий: *Длительное время стратегии «контроля частоты» и «контроля ритма» в лечении пациентов с ФП считались равнозначными, однако данные исследования EAST-AFNET 4 показали преимущества выбора стратегии «контроля ритма» у пациентов с недавним анамнезом ФП и сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти преимущества заключаются в меньшей частоте развития неблагоприятных исходов заболевания (комбинированная конечная точка: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульт, ОКС, госпитализация в связи с прогрессированием сердечной недостаточности). По данным мета-анализа S. Hap и соавт., ранний выбор стратегии «контроля ритма» в сравнении с предпочтением стратегии «контроля частоты» способствовал снижению риска смерти (как от всех причин, так и от сердечно-сосудистых заболеваний), инсульта и госпитализаций, связанных с ХСН [183].*

Во всех остальных ситуациях выбор стратегии лечения ФП определяется индивидуально — в зависимости от характера течения аритмии, степени выраженности клинических проявлений, наличия сопутствующих заболеваний, переносимости различных групп препаратов и при обязательном учете мнения лечащего врача и предпочтения пациента. Проведение антиаритмического лечения по «контролю ритма сердца» не избавляет от необходимости параллельного «контроля частоты», так как всегда существует вероятность рецидива ФП, которая не должна протекать с избыточно высоким ритмом желудочков [233, 234].

В последнее время появляются данные о том, что интервенционные вмешательства по сравнению с медикаментозной терапией могут улучшать прогноз пациентов с ФП [235].

3.1.2.1 Контроль частоты сердечных сокращений

Контроль частоты сердечных сокращений (ЧСС) является одной из основных задач лечения пациентов, страдающих ФП и/или ТП, независимо от выбранной терапевтической стратегии. Выбор тактики долгосрочного контроля ЧСС рекомендуется в качестве первоочередной стратегии лечения пациентов с бессимптомной и малосимптомной ФП и/или ТП, а также в качестве равнозначной альтернативы длительному антиаритмическому лечению пациентов с симптомной ФП/ТП в случае неэффективности предшествующих попыток профилактического антиаритмического лечения (глава 3.1.4) и при хроническом течении ФП (таблицы П10 и П11 приложения А3) [236, 237].

При ФП/ТП, протекающих с тяжелой симптоматикой, для устранения этих клинических проявлений, целесообразно в/в или пероральное применение препаратов, замедляющих атриовентрикулярное проведение: бета-адреноблокаторов (β -АБ) или блокаторов "медленных" кальциевых каналов селективных с прямым влиянием на кардиомиоциты (далее - селективных блокаторов кальциевых каналов с прямым действием на сердце) (верапамил**, #дилтиазем). Дозы наиболее часто используемых в лечении пациентов с ФП/ТП снижающих ЧСС препаратов указаны в таблицах П10 и П11 приложения А3 [238, 239, 633-636].

Возникновение тяжёлых нарушений гемодинамики при ФП/ТП, вопреки применению снижающих ЧСС препаратов, является основанием для проведения экстренной электрической кардиоверсии с последующим обсуждением вопроса о выборе стратегии «контроля ритма» сердца (см. также раздел 3.1.2.2.).

3.1.2.1.1 Лекарственные препараты для контроля частоты сердечных сокращений

Пациентам с постоянной формой ФП или ТП (т.е., тем пациентам, которым не планируется восстановление синусового ритма) не рекомендовано использование антиаритмических препаратов (ААП), классы I и III, на постоянной основе (за исключением амиодарона**) [236, 237, 240].

- Для контроля частоты сокращений желудочков во время ФП или ТП рекомендовано применение β -АБ, дигоксина**, блокаторов кальциевых каналов с прямым влиянием на сердце (верапамил**/ #дилтиазем) или комбинации β -АБ и дигоксина** [233, 234, 236, 237, 633-636].

ЕОК IA (УУР В, УДД 1)

Комментарии: *Перечень препаратов, рекомендованных для контроля частоты сокращений желудочков при ФП/ТП, с указанием их стандартных терапевтических доз представлен в таблицах П10 и П11 приложения А3. При недостаточном эффекте*

урежающих ЧСС лекарственных препаратов и их комбинаций, а также при невозможности длительного применения медикаментов, следует рассмотреть возможность использования нефармакологических методов лечения (катетерная абляция/модификация атриовентрикулярного соединения с имплантацией электрокардиостимулятора – ЭКС/сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ)), см. также раздел 3.2.4.

3.1.2.1.2 Выбор препарата для контроля частоты сердечных сокращений

- Индивидуальный выбор препарата и его суточной дозы для контроля частоты сокращений желудочков при ФП/ТП рекомендуется ориентировать на достижение целевых значений ЧСС: при полном отсутствии симптомов аритмии частота желудочковых сокращений в состоянии покоя должна быть не более 110 уд/мин; при наличии симптомов, связанных с аритмией, — не более 80 уд/мин (также в состоянии покоя) [241, 242].

ЕОК ПаВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Алгоритмы ведения пациентов с использованием стратегии «контроль частоты» представлены в таблицах П8 и П9 приложения Б. Перед регистрацией ЭКГ для оценки эффективности урежающей ЧСС терапии необходим 3-минутный период отдыха. Индивидуальный контроль эффективности и безопасности такого лечения (существует риск развития клинически значимой брадикардии, особенно в ночные часы) следует проводить с использованием холтеровского мониторирования сердечного ритма (ЭКГ). У пациентов с высоким уровнем двигательной активности (преимущественно молодые пациенты) эффективность назначенной терапии должна оцениваться с использованием проб с физической нагрузкой на велоэргометре или тредмиле. У отдельных категорий больных для оценки эффективности и безопасности применения стратегии контроля ЧСС целесообразно проведение мониторирования электрокардиографических данных в течение более длительного времени (более 24 часов).

- β -АБ, дигоксин**, #дилтиазем или верапамил** рекомендуются для контроля ЧСС при ФП или ТП у пациентов с нормальной или умеренно сниженной сократительной функцией ЛЖ (фракция выброса [ФВ] ЛЖ $\geq 40\%$) [243-245, 633-636].

ЕОК ІВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: β -АБ (предпочтительно кардиоселективные пролонгированного действия) — основа терапии, направленной на контроль ЧСС при сохраняющихся ФП/ТП. Алгоритмы ведения пациентов с использованием стратегии «контроль частоты»

представлены в таблицах П8 и П9 приложения Б. Дозы препаратов для контроля частоты указаны в таблицах П10 и П11 приложения А3.

- β -АБ и дигоксин** рекомендуются для контроля ЧСС при ФП/ТП у пациентов со сниженной сократительной функцией ЛЖ (ФВ ЛЖ <40%) [244-246].

ЕОК ІВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: у пациентов с малоактивным образом жизни (пожилые лица со сниженной физической активностью) при невозможности применения или неэффективности β -АБ препаратов возможно назначение монотерапии дигоксином** для снижения ЧСС при ФП/ТП.

Монотерапия дигоксином** используется редко в связи с длительностью развития терапевтического эффекта и меньшим, по сравнению с β -АБ, снижением ЧСС на фоне физической активности. Дигоксин** может вызвать угрожающие жизни нежелательные эффекты, поэтому его следует применять с осторожностью, особенно у пациентов с нарушением функции печени и почек. Прием низких доз дигоксина** ($\leq 0,25$ мг в сутки), соответствующий уровню дигоксина** в сыворотке крови в диапазоне от 0,5 до 0,9 нг/мл, сопряжен с наилучшими показателями эффективности и безопасности препарата [244, 245, 247, 248, 562]

- Применение комбинаций различных препаратов, влияющих на ЧСС при ФП или ТП, рекомендовано в случаях, когда при использовании одного лекарственного препарата не удается достичь целевых значений ЧСС [238, 242, 243, 249].

ЕОК ІВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: наиболее эффективной и безопасной комбинацией препаратов для контроля частоты ритма желудочков при ФП или ТП является сочетание β -АБ и дигоксина**. Сочетание селективных блокаторов кальциевых каналов с прямым действием на сердце (верапамил**/дилтиазем) и β -АБ нежелательно, поскольку может привести к опасному взаимному потенцированию их отрицательного хронотропного и инотропного эффектов. Совместное назначение дигоксина** и верапамила**, а также дигоксина** и амиодарона** нежелательно, так как повышает риск развития гликозидной интоксикации.

- При неэффективности или невозможности использования других урежающих ЧСС препаратов, в том числе их комбинаций, а также пациентам с нестабильной гемодинамикой на фоне рецидивирующих пароксизмов ФП/ТП или значительно сниженной ФВ ЛЖ, рекомендовано рассмотреть применение амиодарона** для контроля ЧСС при ФП/ТП [250, 251].

ЕОК ІВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: 1) клинические проявления гемодинамической нестабильности на фоне ФП/ТП являются показанием к экстренной наружной электрической кардиоверсии; амиодарон** может быть использован только если наружная электрическая кардиоверсия недоступна, оказалась неэффективной или аритмия рецидивирует; 2) необходимо учитывать возможность восстановления синусового ритма при применении амиодарона**; 3) дозы препарата — таблицы П10 и П11 приложения А3. 4) Применение амиодарона** более предпочтительно в рамках стратегии контроля ритма сердца. 5) альтернативой применению амиодарона** для урежения ЧСС при сохраняющейся ФП или ТП является использование немедикаментозных методов контроля ЧСС (катетерная абляция/модификация АВ-соединения с имплантацией ЭКС/устройства сердечной ресинхронизирующей терапии при ФП/ТП, а также катетерная абляция кавотрикуспидального истмуса при типичном ТП, см. также раздел 3.2.4.).

3.1.2.2 Восстановление синусового ритма

- Экстренная наружная электрическая кардиоверсия рекомендована при ФП, сопровождающейся острыми нарушениями гемодинамики (симптомная артериальная гипотензия, синкопальное/пресинкопальное состояние, признаки острой ишемии миокарда, отек легких/острая сердечная недостаточность – СН) с целью незамедлительного восстановления синусового ритма [137, 158, 252–259].

ЕОК ІВ (УУР С, УДД 4)

Комментарии: В данной клинической ситуации ФП представляет непосредственную угрозу жизни пациента и требует безотлагательного купирования. Полный алгоритм действий для купирования ФП представлен в таб. П10 приложения Б.

- Восстановление синусового ритма для устранения клинических проявлений ФП рекомендовано при плохой субъективной переносимости аритмии, при невозможности адекватного контроля частоты желудочковых сокращений и в ситуациях, когда адекватный контроль частоты желудочковых сокращений не сопровождается улучшением состояния (например, сохраняются выраженные симптомы ФП или развиваются клинические проявления СН) [135, 256, 259-265].

ЕОК ІВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Многие пароксизмы ФП могут купироваться самостоятельно в течение нескольких часов, поэтому при обращении пациента с недавно возникшим пароксизмом и отсутствии у него гемодинамической нестабильности первоначальное применение препаратов, урежающих частоту сокращений желудочков, будет способствовать улучшению состояния пациента и может позволить избежать необходимости медикаментозной или наружной электрической кардиоверсии. Поскольку

одним из факторов, провоцирующих ФП, является нарушение электролитного баланса (например, вследствие кишечной инфекции, алкогольного отравления или применения диуретиков), на данном этапе может быть целесообразным в/в введение препаратов калия (при отсутствии противопоказаний — тяжелой почечной недостаточности, гиперкалиемии и др.). В ситуациях, когда развитие ФП обусловлено каким-либо преходящим и потенциально обратимым фактором (высокая лихорадка, тиреотоксикоз, алкогольная интоксикация и др.), лечение основного заболевания также может способствовать самостоятельному восстановлению синусового ритма. Восстановление синусового ритма посредством медикаментозной или наружной электрической кардиоверсии при этом нецелесообразно в связи с высоким риском раннего рецидива ФП до устранения ее причины (нормализации тиреоидного статуса, снижения температуры тела и т.д.).

- Для планового восстановления ритма у пациентов с ФП рекомендуется применение медикаментозной или наружной электрической кардиоверсии [266].

ЕОК IIaC (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Выбор способа восстановления ритма осуществляется с учетом клинической картины заболевания (длительности эпизода аритмии, приема ААП, анамнестических сведений о предшествовавших безопасных и эффективных методах восстановления ритма, наличия органического поражения сердца), предпочтений врача и пациента. Электрическая кардиоверсия (электроимпульсная терапия) — высокоэффективный метод, позволяющий быстро восстановить синусовый ритм, однако после восстановления ритма могут отмечаться рецидивы ФП. Лекарственные препараты, применяющиеся для восстановления синусового ритма, позволяют не только купировать ФП, но и предотвратить ранние рецидивы аритмии. Большинство ААП классов I и III (за исключением 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорида) эффективны лишь при недавно развившихся эпизодах аритмии (длительностью менее 48 часов).

Рекомендованный алгоритм действий для купирования ФП представлен в таблице П10 приложения Б. Дозы применяемых для купирования ФП (медикаментозная кардиоверсия) препаратов представлены в таблице П12 приложения А3. Тактика антикоагулянтной терапии при кардиоверсии ФП/ТП рассмотрена в разделе 3.1.1.2.

3.1.2.2.1. Пероральные антиаритмические препараты, класс IC, для восстановления синусового ритма («таблетка в кармане»)

- Пациентам с редкими пароксизмами ФП, не принимающим поддерживающей антиаритмической терапии (ААТ) (раздел 3.1.2.3), без сопутствующего

структурного заболевания сердца или ИБС, при условии продолжительности аритмии <48 часов, для восстановления синусового ритма может быть рекомендован однократный самостоятельный пероральный прием #флекаинида в дозе 200–300 мг или #пропафенона** в дозе 450–600 мг (таблица П12 приложения А3) [267-269, 577].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 3)

- **Комментарий:** *Необходима предварительная оценка безопасности такого лечения в условиях стационара. Подход не рекомендуется к применению при пароксизме ТП.*

3.1.2.2.2 Электрическая кардиоверсия

- Плановая наружная электрическая кардиоверсия с целью купирования аритмии рекомендуется при неэффективности ААП, противопоказаниях к их применению, а также в случае, если лечащий врач и пациент отдают предпочтение этому способу восстановления ритма (таблица П10 приложения Б) [259, 263, 270].

ЕОК IC (УУР С, УДД 5)

- Предварительное назначение амиодарона**, соталола** или пропафенона** рекомендовано рассматривать для повышения эффективности наружной электрической кардиоверсии и профилактики рецидивов ФП [252, 260, 262, 271–273].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 2)

- Проведение неотложной наружной электрической кардиоверсии рекомендуется для купирования аритмии, если высокая частота ритма желудочков не поддается медикаментозному контролю, и при этом сохраняются стенокардия или другие проявления ишемии миокарда, выраженная гипотензия или проявления СН (таблица П10 приложения Б) [257, 258, 274].

ЕОК IC (УУР С, УДД 5)

3.1.2.2.3 Медикаментозная кардиоверсия

- Рекомендовано непрерывное медицинское наблюдение и мониторинг электрокардиографических данных пациентам, которым проводится медикаментозная кардиоверсия с использованием ААП, классы I и III, во время введения препарата и после его завершения (в течение половины периода полувыведения) для обеспечения своевременного выявления отсроченного восстановления синусового ритма и возможного проаритмического действия (например, желудочковых тахикардий), брадикардий, остановки синусового узла или атриовентрикулярной блокады [637-638].

ЕОК нет (УУР 3, УДД В)

- В/в введение пропафенона** рекомендовано для купирования ФП продолжительностью до 48 часов у пациентов, не имеющих противопоказаний к применению препарата (таблица П12 приложения А3) [275, 276].

ЕОК I A (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Пациентам с ФП и структурным поражением сердца (постинфарктный кардиосклероз, сниженная систолическая функция ЛЖ, ФВ ЛЖ 40% и менее — с любыми проявлениями СН, а также при гипертрофии миокарда ЛЖ (ГЛЖ) с толщиной стенок более 14 мм по данным ЭхоКГ) не рекомендовано применение пропафенона** для восстановления синусового ритма в связи с высоким риском аритмогенного действия этого препарата у данной категории пациентов.

- В/в введение прокаинамида** рекомендовано для купирования ФП продолжительностью до 48 часов у пациентов, не имеющих противопоказаний к применению препарата (таблица П12 приложения А3) [277-282].

ЕОК I C (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Пациентам с ФП и структурным поражением сердца (постинфарктный кардиосклероз, сниженная систолическая функция ЛЖ, ФВ ЛЖ 40% и менее — с любыми проявлениями СН, а также при гипертрофии миокарда ЛЖ, превышающей 14 мм по данным ЭхоКГ) не рекомендовано применение прокаинамида** для восстановления синусового ритма в связи с высоким риском проаритмогенного действия этого препарата.

- В/в введение амиодарона** рекомендовано для купирования ФП у пациентов, не имеющих противопоказаний к применению препарата [276, 283–285].

ЕОК I A (УУР В, УДД 1)

Комментарии: Амиодарон** может быть использован в том числе у пациентов с ФП и структурным поражением сердца, включая тяжелую хроническую СН с низкой ФВ ЛЖ (таблица П12 приложения А3). Следует учитывать, что восстановление ритма обычно происходит в более поздние сроки.

- В/в введение 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорид рекомендовано для купирования ФП любой продолжительности, в том числе персистирующей и длительно персистирующей форм аритмии, у пациентов, не имеющих противопоказаний к применению препарата [286-293; 653-654, 671-672].

ЕОК нет (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Препарат может быть использован в том числе как альтернатива плановой электрической кардиоверсии. Схема введения и доза представлены в таблице П12 приложения А3.

3.1.2.2.4 Иные способы восстановления синусового ритма

- Частая и сверхчастая электрокардиостимуляция предсердий (см. комментарий) рекомендована для купирования ТП, но не ФП [294-300].

ЕОК IC (УУР C, УДД 4)

Комментарии: Электрокардиостимуляция предсердий с частотой, превышающей частоту сокращений предсердий (*overdrive pacing*) для купирования любой формы ТП может быть обеспечена с использованием системы чреспищеводной стимуляции сердца (МУ А17.10.002.001 Электрокардиостимуляция чреспищеводная), с помощью имплантированных устройств (ЭКС***, ИКД***, аппаратов СРТ [МУ А23.10.002 Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства], а также посредством временной электрокардиостимуляции чрескожным способом / временной электрокардиостимуляции наружным способом (при наличии центрального венозного доступа, установке временного однокамерного ЭКС; МУ А17.10.002 Электрокардиостимуляция). Данный метод неэффективен для купирования ФП. Тактика антикоагулянтной терапии при купировании любой формы ТП определяется теми же принципами, что и при купировании ФП (раздел 3.1.1.2).

3.1.2.3 Медикаментозная профилактика фибрилляции и трепетания предсердий

Основные принципы и критерии эффективности медикаментозной ААТ ФП можно сформулировать следующим образом:

- 1) Целью ААТ является уменьшение симптомов ФП
- 2) Эффективность ААТ, направленной на удержание синусового ритма, невысока.
- 3) Эффективная ААТ приводит к уменьшению, а не к полному исчезновению рецидивов ФП.
- 4) Если один ААП оказывается неэффективным, клинически приемлемый результат может быть достигнут при помощи другого препарата.
- 5) Аритмогенные или экстракардиальные побочные эффекты ААП встречаются довольно часто.
- 6) Безопасность, а не эффективность должна в первую очередь определять выбор ААП [139].

В свете последних данных клинических исследований, сохранение синусового

ритма у пациентов с ФП и сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы способно улучшить их жизненный прогноз, положительно повлиять на частоту неблагоприятных исходов заболевания и в настоящее время является приоритетной стратегией лечения пациентов с непродолжительным анамнезом ФП/ТП (<12 мес со времени постановки диагноза). Назначение медикаментозной ААТ примерно удваивает вероятность поддержания синусового ритма по сравнению с плацебо, то есть эффективность профилактической ААТ не так высока и уступает катетерной абляции, в отличие от которой несет в себе потенциальный риск аритмогенного действия, но лишена рисков оперативного вмешательства [158, 237, 260, 301–304].

- Длительная медикаментозная ААТ рекомендуется для контроля ритма у пациентов с симптомной рецидивирующей пароксизмальной ФП, персистирующей формой ФП после кардиоверсии, а также у пациентов после абляции ФП/ТП в течение первых 3 месяцев или неопределенно долго (как составная часть гибридного подхода) [260, 305, 306].

ЕОК I В (УУР В, УДД 2)

Комментарий: Выбор ААП, класса IC или ААП, класса III для профилактики ФП/ТП рекомендуется производить с учетом наличия и тяжести органической патологии сердца, коморбидного фона пациента (наличие почечной, печеночной недостаточности), риска аритмогенного действия, спектра внесердечных нежелательных эффектов лекарственного препарата [236, 307].

- Для более успешного поддержания синусового ритма, кроме назначения ААП, класса IC или ААП, класса III, необходимо контролировать факторы риска сердечно-сосудистых осложнений (СН, АГ, СД, индекс массы тела, синдром апноэ сна и т.д.) и возможные провоцирующие факторы ФП – стресс, алкоголь, физические перегрузки, электролитные сдвиги, тиреотоксикоз [274, 308–320].

ЕОК IIa В (УУР С, УДД 4)

- Всем пациентам, длительно принимающим ААТ, рекомендовано проходить ежегодное обследование с проведением регистрации ЭКГ в 12-отведениях, холтеровского мониторирования сердечного ритма (ЭКГ), ЭхоЭКГ для подтверждения соответствия критериям безопасного выбора ААП [260, 321–327, 628, 629].

ЕОК IIa С (УУР С, УДД 5)

- Пациентам, длительно принимающим ААТ, рекомендован регулярный контроль длительности интервалов PQ, QRS, QT и ЧСС с помощью регистрации электрокардиограммы (ЭКГ) и холтеровского мониторирования сердечного ритма (ЭКГ) для оценки возможного риска проаритмического действия ААП, класса IC или ААП,

класса III и своевременного выявления клинически значимых нарушений проводимости и/или дисфункции синусового узла, обусловленных действием препарата [260, 322-327, 628].

ЕОК IV (УУР В, УДД 2)

Комментарии: в начале лечения (первые 3 дня) рекомендован ежедневный контроль ЭКГ для обоснования адекватности выбора индивидуальной дозы препарата. При использовании амиодарона** такой контроль рекомендовано проводить дополнительно через 1 и 4 недели. Длительная ААТ не рекомендуется пациентам с интервалом QT > 500 мс или синусовой брадикардией < 50 уд/мин в покое, с эпизодами синоатриальной блокады 2–3 степени или атриовентрикулярной блокады 2–3 степени без предварительной имплантации ЭКС***.

3.1.2.3.1 Лекарственные препараты для профилактики фибрилляции и трепетания предсердий, рекомендуемые пациентам без выявленной структурной патологии сердца

- У пациентов без структурных заболеваний сердца медикаментозную профилактику рецидивов ФП целесообразно начинать с β-АБ, особенно когда аритмия четко связана с психическим или физическим напряжением. Таким образом может быть достигнут также и урежающий эффект в отношении ЧСС при ФП [249, 328].

ЕОК IV (УУР В, УДД 2)

Комментарии: алгоритм профилактики рецидивов ФП и ТП представлен в таблице III приложения Б.

- ААП, класс IC (флекаинид, пропафенон**, лаптаконитина гидробромид** и его лекарственная форма с пролонгированным высвобождением, диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин) рекомендованы для профилактики рецидивирующей симптомной ФП (пароксизмальной и персистирующей, после кардиоверсии) у пациентов без структурного поражения сердца, любой формы ИБС и ХСН [181, 321, 329–338, 348-349, 351, 578, 639-642]

ЕОК IA (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Лекарственные препараты не должны необоснованно назначаться в дозах ниже рекомендованных, поскольку в этой ситуации они не будут предупреждать возникновение пароксизмов, но будут оказывать нежелательные эффекты. В целях профилактики возможной трансформации ФП в ТП с высокой частотой проведения на желудочки, при отсутствии противопоказаний, целесообразно комбинировать ААП, класс IC, с β-АБ. У отдельной категории больных с очень тяжёлыми симптомами ФП, не имеющих структурного заболевания сердца, возможно рассмотрение вопроса о

назначении комбинированной антиаритмической терапии. Следует отметить, что клинические исследования по оценке эффективности и безопасности такого подхода не проводились, назначение комбинированной терапии возможно только в специализированном стационаре при обязательном мониторинге безопасности.

Пропафенон**, Флекаинид, Диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин, лаптаконитина гидробромид** и его лекарственная форма с пролонгированным высвобождением замедляют процесс деполяризации во всех структурах сердца - в клетках рабочего миокарда и проводящей системы, не оказывая влияния на реполяризацию. Таким образом препараты могут способствовать формированию условий для возникновения аритмий по механизму повторного входа (reentry) как в предсердиях, так и в желудочках. При использовании ААП, класса IC, необходим тщательный контроль интервала PQ и продолжительности комплекса QRS ЭКГ. Увеличение длительности интервала QRS на ЭКГ, на 25% и более по сравнению с исходным или >120 мс, указывает на риск развития проаритмического действия, которое может проявляться как в развитии блокад на различных уровнях проводящей системы сердца, так и в возникновении желудочковых аритмий по механизму reentry, таких как мономорфная желудочковая тахикардия, желудочковая экстрасистолия. Препараты обладают отрицательным инотропным действием. Алгоритм профилактики рецидивов ФП и ТП представлен в таблице П11 приложения Б.

- Рекомендуется рассмотреть возможность назначения Соталола** для профилактики рецидивов ФП у пациентов без тяжелого органического поражения сердца, угнетения сократительной функции и СН [262, 329, 339, 340].

ЕОК ПЬА (УУР В, УДД 2)

Комментарий: Соталол**, ААП, класса III, замедляющий реполяризацию и обладающий свойствами неселективного β -АБ (по этой причине противопоказан при бронхообструктивных заболеваниях). По эффективности в профилактике рецидивов ФП уступает амиодарону**. Следует отметить, что данные регулярно обновляемого кокреновского обзора указывают на увеличение общей смертности больных, получавших соталол**, по сравнению с больными, получавшими плацебо или не получавшими антиаритмической терапии [181]. Препарат обладает дозозависимым риском возникновения желудочковой тахикардии типа *torsades de pointes* (>2%). Проаритмическое действие соталола** связано с удлинением интервала QT, что требует контроля динамики этого показателя на ЭКГ. Если интервал QTc увеличивается до 500 мс и более, следует отменить соталол** или снизить его дозу.

Риск проаритмического действия более высок у женщин, пациентов с дисфункцией ЛЖ, СН, выраженной гипертрофией ЛЖ (толщина миокарда ЛЖ ≥ 14 мм, по данным ЭхоКГ), тяжелой брадикардией, дисфункцией почек, гипокалиемией или гипомagneмией (таблица П13 приложения А3).

- Назначение амиодарона** с целью профилактики рецидивов ФП у пациентов без структурных заболеваний сердца рекомендовано только при невозможности использования или неэффективности β -АБ, пропафенона**, флекаинида, лапаконитина гидробромида** и его лекарственной формы с пролонгированным высвобождением, диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазина**, соталола** и невозможности/неэффективности катетерной аблации [303, 328, 341–343].

ЕОК IV (УУР В, УДД 1)

Комментарии: алгоритм профилактики рецидивов ФП и ТП представлен в таблице П11 приложения Б.

3.1.2.3.2 Лекарственные препараты для профилактики фибрилляции и трепетания предсердий, рекомендуемые пациентам с выявленной структурной патологией сердца

- Амиодарон** рекомендуется для профилактики рецидивирующей симптомной ФП у пациентов со структурной патологией сердца, включая ХСН и ГЛЖ с толщиной стенок более 14 мм [262, 304, 307, 344–347].

ЕОК IV (УУР А, УДД 1)

Комментарии: Амиодарон** является самым эффективным препаратом для профилактики ФП. Он является ААП, класса III, основным механизмом его антиаритмического действия служит замедление реполяризации в клетках миокарда и проводящей системы сердца. Кроме того препарат обладает электрофизиологическими свойствами всех четырех классов антиаритмических средств. Основной антиаритмический эффект препарата дополнительно усиливается за счет блокады синтеза гормонов щитовидной железы. В отличие от большинства других ААП, класса I и класса III, его можно назначать пациентам с органическим заболеванием сердца, включая хроническую СН. Риск развития полиморфной желудочковой тахикардии типа *torsades de pointes* при лечении амиодароном** ниже (0.5%), чем при применении других ААП, класса III, что связано с блокадой нескольких видов ионных каналов. Однако в связи с наличием этого риска, рекомендуется контролировать длительность интервала QT на ЭКГ в период насыщения амиодароном** (до 4 недель). Удлинение этого интервала более 500 мс требует снижения дозы или отмены препарата. Амиодарон** вызывает различные внекардиальные побочные эффекты (гипо- и гипертиреоз, гепатит,

пневмонит, фиброз легких, кератопатия, фотосенсибилизация), особенно при длительном применении, что делает обоснованным его назначение лишь при неэффективности или невозможности назначения других ААП, классы I и III. Из-за особенностей фармакокинетики препарата требуется длительный период насыщения (Таблица П13 приложения А3).

- С целью профилактики рецидивов ФП пациентам с ИБС рекомендовано рассмотреть назначение соталола** [262, 307, 338].

ЕОК ПЬА (УУР А, УДД 1)

- Назначение амиодарона** с целью профилактики ФП рекомендовано пациентам с ИБС при неэффективности/невозможности применения соталола** и/или невозможности/неэффективности катетерной аблации [262, 303, 338, 341, 342].

ЕОК IА (УУР В, УДД 1)

Комментарии: *Всем пациентам перед назначением амиодарона** рекомендуется рентгенография легких и оценка тиреоидного статуса (Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, УЗИ щитовидной железы).*

*При выявлении признаков гиперфункции щитовидной железы терапия амиодароном** противопоказана. Гипофункция щитовидной железы должна быть скорректирована медикаментозно и не является безусловным противопоказанием к его назначению. На фоне приёма амиодарона** необходим контроль тиреоидного статуса через 3 мес., далее – не реже 1 раза в 6 мес. (Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови и Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, при необходимости – Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога), исследование уровня гепатоспецифических ферментов (Определение активности аланинаминотрансферазы в крови, Определение активности аспаратаминотрансферазы в крови).*

*На фоне постоянной терапии амиодароном** показана ежегодная рентгенография легких, 1 раз в 6 мес. исследование функции внешнего дыхания (МУ А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков). В случае выявления клинических проявлений, но при отсутствии значимых изменений на рентгенографии легких целесообразно проведение мультиспиральной компьютерной томографии легких (МУ А06.09.008.001), при необходимости – Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный.*

С целью профилактики развития фотосенсибилизации рекомендуется избегать пребывания на солнце или пользоваться специальными солнцезащитными средствами.

Ежегодный прием (консультация) врача-офтальмолога первичный (МУ

В01.029.001), далее – повторные (МУ В01.029.002) необходим с целью выявления значительных отложений в роговице либо нарушений функции органа зрения.

- Назначение ААП, класса IC, не рекомендовано больным с ИБС, признаками структурного поражения сердца, при наличии СН, снижении ФВ ЛЖ до 40% и менее, а также при ГЛЖ с толщиной стенок более 14 мм по данным ЭхоКГ, т.к. препараты данной группы способны потенцировать возникновение жизнеугрожающих желудочковых аритмий и обладают отрицательным инотропным эффектом, а также оказывают значимое угнетающее действие на проводящую систему сердца [321, 338, 348-351].

ЕОК IIIA (УУР В, УДД 2)

3.2 Хирургическое и интервенционное лечение фибрилляции и трепетания предсердий

3.2.1 Катетерная абляция при фибрилляции предсердий

- Катетерная абляция пароксизмальной ФП рекомендуется пациентам, которые имеют симптомные рецидивы ФП на фоне приема ААТ (бета-адреноблокаторы, селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце, амиодарон**, пропафенон**, лаптаконитина гидробромид** и его лекарственная формы с пролонгированным высвобождением, диэтиламинпропионилэтоксикарбониламинофенотиазин, соталол**, флекаинид), а также предпочитают дальнейший контроль ритма. Выполнение процедуры рекомендовано проводить в опытном центре врачом, который получил соответствующую подготовку [352-356].

ЕОК IА (УУР В, УДД 2)

- Катетерная абляция персистирующей ФП рекомендуется пациентам, которые имеют симптомные рецидивы ФП на фоне приема ААТ (бета-адреноблокатор, селективный блокатор кальциевых каналов с прямым действием на сердце, амиодарон**, пропафенон**, лаптаконитина гидробромид** и его лекарственная формы с пролонгированным высвобождением, диэтиламинпропионилэтоксикарбониламинофенотиазин, соталол**, флекаинид), а также предпочитают дальнейший контроль ритма. Выполнение процедуры рекомендовано проводить в опытном центре врачом, который получил соответствующую подготовку [352-356].

ЕОК IIaВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Катетерная абляция не рассматривается в качестве метода, увеличивающего продолжительность жизни или снижающего риск инсульта.

- Катетерная абляция ФП рекомендована в качестве первой линии терапии для профилактики рецидивов ФП и улучшения симптомов отдельным пациентам с симптомной пароксизмальной ФП в качестве альтернативы антиаритмической лекарственной терапии, с учетом выбора пациента, соотношения эффективности и риска. Выполнение процедуры рекомендовано проводить в опытном центре врачом, который получил соответствующую подготовку [353-356].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 2)

Комментарии: *Отбор пациентов должен быть проведен особенно тщательно для получения хороших долгосрочных результатов процедуры при пароксизмальной и персистирующей формах ФП.*

- В качестве катетерного лечения ФП рекомендуется проводить антральную изоляцию легочных вен, которую выполняют с использованием радиочастотной энергии (включая электроды с измерением силы прилегания) или криоабляции или абляции импульсным полем, в том числе с применением трехмерных навигационных систем картирования. [357-360, 579-581]

ЕОК Ib (УУР В, УДД 2)

Комментарии: *Первичная изоляция устьев легочных вен должна проводиться с использованием радиочастотной абляции, криоабляции и абляции импульсным полем. Выбор методики изоляции легочных вен зависит от анатомии ЛП, уровня оснащённости клиники, уровня подготовки специалиста и наиболее частого использования методики оперирующим врачом-хирургом. На данный момент нет убедительных доказательств эффективности дополнительных воздействий в ЛП (линейные процедуры, воздействия на фрагментированные компоненты и ганглионарные структуры), несмотря на обнадеживающие результаты изоляции задней стенки ЛП при персистирующих формах аритмии в некоторых исследованиях*

- Рекомендовано рассмотреть использование электродов с контролем силы прилегания при выполнении катетерной абляции с использованием радиочастотной энергии у больных с ФП/ТП для достижения контролируемого трансмурального повреждения, снижения вероятности рецидивов и риска развития осложнений [582-587].

ЕОК нет (УУР В, УДД 2)

- Катетерная абляция при ФП рекомендована симптомным пациентам с ФП и СН со сниженной ФВ ЛЖ для улучшения симптомов и насосной функции сердца, когда в качестве причины сердечной недостаточности предполагается кардиомиопатия, ассоциированная с аритмией [361-366].

ЕОК IIaC (УУР В, УДД 1)

- Катетерная абляция при ФП рекомендована симптомным пациентам с СН и сниженной ФВ ЛЖ для улучшения выживаемости пациентов с ХСН, снижения частоты госпитализаций по поводу СН и снижения частоты перехода в персистирующую форму аритмии при пароксизмальной ФП [367, 368].

ЕОК IА (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Процедура может быть малоэффективна у пациентов с III–IV функциональным классом СН по NYHA, с нормосистолической формой ФП и крайне низкой ФВ ЛЖ <20%, находящихся на оптимальной медикаментозной терапии.

- Катетерная абляция при ФП рекомендована в качестве более предпочтительной стратегии по сравнению с имплантацией ЭКС*** пациентам с ФП и сопутствующей синусовой брадикардией [369, 370].

ЕОК IIаС (УУР С, УДД 4)

Комментарии: после проведения катетерной процедуры рекомендуется изучение функции синусового узла и при критериях органического поражения последнего рассмотреть имплантацию ЭКС после проведения операции.

- Рекомендовано рассмотреть возможность повторной катетерной абляции у пациентов с рецидивом ФП после предшествующей катетерной процедуры для уменьшения симптомов, рецидивирования и прогрессирования ФП [588-590].

ЕОК IIаВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Выбор методики повторной изоляции легочных вен или левого предсердия зависит от уровня оснащенности клиники, уровня подготовки специалиста и наиболее частого использования методики оперирующим врачом-хирургом.

3.2.2 Катетерная абляция трепетания предсердий

- Катетерная абляция кавотрикуспидального истмуса с интраоперационным достижением двунаправленного блока проведения в нём при лечении типичного ТП рекомендуется пациентам с неэффективной антиаритмической лекарственной терапией или в качестве первой линии с учетом предпочтений пациента вне зависимости от формы (впервые выявленная, пароксизмальная, персистирующая, длительно персистирующая), длительности и выраженности ремоделирования предсердий [371-374].

ЕОК IВ (УУР С, УДД 4)

Комментарии: при выполнении катетерной абляции атипичного ТП рекомендовано использование нефлюороскопического навигационного картирования, в том числе высокоплотного с целью повышения эффективности процедуры.

- Выполнение катетерной абляции субстрата типичного ТП (кавотрикуспидального истмуса) рекомендовано для профилактики рецидивов ТП в рамках

процедуры аблации ФП, если оно документировано ранее или выявлено во время процедуры аблации ФП [372, 373].

ЕОК IIaB (УУР С, УДД 4)

3.2.3 Хирургические методы лечения фибрилляции предсердий

- Рекомендуется рассмотреть возможность выполнения торакоскопической изоляции аритмогенных зон (в том числе мини-торакотомии) в отношении симптомных пациентов с персистирующей или длительно персистирующей формами ФП, рефрактерной к ААТ, с учетом выбора пациента, соотношения пользы и риска. Решения по таким пациентам должна принимать группа специалистов по ФП, включающая врачей-сердечно-сосудистых хирургов и врачей-кардиологов. [374-376, 379–381, 383, 384, 388, 591-592].

ЕОК IIaA (УУР В, УДД 1)

- Рекомендуется рассмотреть возможность выполнения торакоскопической и/или гибридной изоляции аритмогенных зон как метод выбора лечения для симптомных пациентов с изолированной длительно персистирующей формой ФП с увеличенными размерами ЛП, резистентной к ААТ с целью предотвращения прогрессирования и рецидива ФП. Решения по таким пациентам должна принимать группа специалистов по ФП, включающая врачей-сердечно-сосудистых хирургов и врачей-кардиологов [374-376, 379-381, 383, 385, 388, 591-592].

ЕОК IIaA (УУР В, УДД 1)

- Рекомендуется рассмотреть возможность выполнения торакоскопической и/или гибридной – изоляции аритмогенных зон в отношении пациентов с симптомной изолированной пароксизмальной формой ФП, резистентной к ААТ и неэффективной предшествующей катетерной аблацией в анамнезе с целью предотвращения прогрессирования и рецидива ФП. Решения по таким пациентам должна принимать группа специалистов по ФП, включающая врачей-сердечно-сосудистых хирургов и врачей-кардиологов. [374-376, 593-594]

ЕОК IIbB (УУР В, УДД 1)

- Хирургическое лечение с помощью мини-инвазивного подхода рекомендовано рассмотреть в качестве варианта лечения пациентов с симптомными персистирующими формами ФП или после неэффективной катетерной аблации. Решения по таким пациентам должна принимать группа специалистов по ФП, включающая врачей-сердечно-сосудистых хирургов и врачей-кардиологов [378, 382, 384, 386, 387, 389].

ЕОК IIaC (УУР В, УДД 3)

- Пациентам с ФП с оценкой по шкале CHA₂DS₂-VASc ≥ 2 балла, перенесшим торакаоскопическую абляцию или гибридное лечение с одномоментной ампутацией ушка левого предсердия рекомендовано продолжить прием пероральных антикоагулянтов для снижения риска тромбоэмболических осложнений [374, 595].

ЕОК I C (УРР В, УДД 2)

- Сочетанная хирургическая изоляция аритмогенных зон, предпочтительно операция Лабиринт и её криомодификация, рекомендована пациентам с ФП, переносящим операцию на митральном клапане для восстановления синусового ритма и улучшения долгосрочного результата вмешательства. Решения по таким пациентам должна принимать группа специалистов по ФП, включающая врачей-сердечно-сосудистых хирургов и врачей-кардиологов [374, 390, 596-603].

ЕОК I A (УУР А, УДД 1)

Комментарий: Классическая операция Лабиринт, претерпевшая серию модификаций, в настоящее время применяется с использованием альтернативных источников энергии – биполярной радиочастотной и криоабляции. Выполнение модифицированного варианта процедуры «Лабиринт IV» с помощью биполярной радиочастотной и/или криодеструкции – эффективный способ сочетанного лечения фибрилляции предсердий при хирургической коррекции пороков митрального клапана [598, 602].

- Пациентам с ФП рекомендовано выполнять сопутствующую хирургическую абляцию или операцию Лабиринт при кардиохирургическом вмешательстве (АКШ и/или операциях на аортальном клапане, коррекция ВПС) с целью восстановления синусового ритма и улучшения долгосрочных результатов. Решения по таким пациентам должна принимать группа специалистов по ФП, включающая врачей-сердечно-сосудистых хирургов и врачей-кардиологов [374, 604-609].

ЕОК II a B (УУР С, УДД 4)

Комментарий: Продемонстрированы благоприятные результаты и высокая эффективность операции «Лабиринт V» для коррекции сопутствующей ФП при симультанных операциях АКШ и операциях коррекции аортальных пороков [626]. Учитывая особенности технологии ее можно назвать оптимальной для применения в сочетании с АКШ. Преимуществами данной методики является выполнение всего этапа радиочастотной абляции на работающем сердце без открытия левых полостей сердца, что сокращает время ишемии миокарда, а также обеспечивает полный электрофизиологический контроль при создании трансмуральных зон линейной абляции и восстановлении синусового ритма. Свобода от аритмии без антиаритмической терапии

после КШ в сочетании с «Лабиринт V» в сроки наблюдения 12, 24, 36 месяцев составила 91%, 88%, и 77%, соответственно [611].

При выполнении открытого кардиохирургического вмешательства (АКШ) с целью профилактики развития послеоперационной фибрилляции предсердий целесообразно рассмотреть выполнение превентивной эпикардальной радиочастотной абляции устьев легочных вен с назначением ААТ (амиодарон**). Решения по таким пациентам должна принимать группа специалистов по ФП, включающая врачей-сердечно-сосудистых хирургов и врачей-кардиологов [612-615].

- Для профилактики послеоперационной ФП после кардиохирургических операций рекомендуется периоперационная пероральная терапия β -АБ [389, 391].

ЕОК IV (УУР А, УДД 1)

- При гемодинамически значимой послеоперационной ФП рекомендуется восстановление синусового ритма с помощью наружной электрической или медикаментозной кардиоверсии [158].

ЕОК IC (УУР С, УДД 5)

Комментарии: Гемодинамическая значимость аритмии, особенно в раннем послеоперационном периоде, всегда требует экстренных мероприятий.

- После операций на сердце у пациентов с ФП рекомендовано учитывать индивидуальный риск инсульта и кровотечений при принятии решения о долгосрочной антикоагулянтной терапии [76, 377, 389, 391].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 3)

Комментарии: Решения о продолжении системной антикоагулянтной терапии после хирургической процедуры должны базироваться на стратификации риска тромбоэмболий, а не на эффективности проведенной процедуры.

- Симптомным послеоперационным пациентам с ФП с целью восстановления/удержания синусового ритма рекомендовано назначение ААП, класс IC или класс III [158].

ЕОК IIaC (УУР С, УДД 5)

Комментарии: Профилактическая антиаритмическая терапия рекомендована после выполнения хирургических процедур. Это уменьшает количество рецидивов в раннем послеоперационном периоде.

- У пациентов с высоким риском развития ФП в послеоперационном периоде рекомендовано оценить целесообразность профилактического применения амиодарона** до и после операции [392].

ЕОК IIaA (УУР В, УДД 1)

Комментарии: профилактическая антиаритмическая терапия, в том числе и терапия амиодароном** (при отсутствии противопоказаний), показана после выполнения хирургических процедур. Это уменьшает количество рецидивов в раннем послеоперационном периоде.

- Пациентам с ФП без нарушений гемодинамики рекомендуется контроль частоты желудочкового ритма и применение пероральной антикоагулянтной терапии [393].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 2)

- После проведенной хирургической резекции или ушивания УЛП у пациентов с ФП и высоким тромбоэмболическим риском рекомендовано продолжение антикоагулянтной терапии неопределенно долго [383, 394].

ЕОК I В (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Решение о продолжении системной антикоагулянтной терапии после хирургической процедуры должны базироваться на стратификации риска инсульта, а не на эффективности проведенной процедуры.

- Хирургическое ушивание или резекция УЛП рекомендованы пациентам с ФП, во время открытого или торакоскопического кардиохирургического вмешательства [395].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 2)

3.2.4 Модификация атриовентрикулярного соединения

- Создание искусственной атриовентрикулярной блокады с последующей имплантацией электрокардиостимулятора (МУ А16.10.019.003) для контроля ЧСС рекомендовано, если частота желудочкового ритма не контролируется лекарственными средствами, не удастся предупредить рецидивы ФП с помощью антиаритмической терапии или последняя вызывает серьезные побочные эффекты, а катетерная или хирургическая абляция ФП не показаны, оказались неэффективными или ее возможность была отвергнута [396, 397].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Данная рекомендация должна рассматриваться как крайняя мера (не применяться рутинно) в клиниках, выполняющих катетерную изоляцию легочных вен и выполняющих миниинвазивные хирургические вмешательства по поводу ФП,

- Создание искусственной атриовентрикулярной блокады с последующей имплантацией бивентрикулярного электрокардиостимулятора (электрокардиостимулятор имплантируемый трехкамерный (бивентрикулярный)***) рекомендовано определенной группе пациентов с постоянной формой ФП и показаниями к ресинхронизирующей терапии

(СН III–IV функциональных классов по NYHA, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию, ФВ ЛЖ $\leq 35\%$ [398-401].

ЕОК IIaB (УУР B, УДД 2)

Комментарии: *Целесообразность процедуры следует рассматривать у пациентов, не ответивших на ресинхронизацию, у которых высокая ЧСС при ФП не позволяет проводить эффективную бивентрикулярную стимуляцию, через некоторое время после имплантации.*

- Создание искусственной атриовентрикулярной блокады рекомендовано определенной группе больных, не ответивших на ресинхронизацию, у которых высокая частота желудочковых сокращений при ФП не позволяет проводить эффективную бивентрикулярную стимуляцию, а амиодарон** не эффективен или противопоказан [158].

ЕОК IIaC (УУР C, УДД 5)

Комментарии: *для снижения частоты спонтанного ритма можно эффективно использовать β -АБ или их комбинацию с дигоксином**, учитывая клинические ограничения и осложнения при применении амиодарона**.*

- Бивентрикулярная стимуляция рекомендована пациентам с любой формой ФП, резко сниженной функцией ЛЖ (ФВ $\leq 35\%$) и тяжелой СН (III–IV функциональный класс по NYHA) после создания искусственной атриовентрикулярной блокады [158].

ЕОК IIaC (УУР C, УДД 5)

- Рекомендовано рассмотреть возможность создания искусственной атриовентрикулярной блокады с последующей имплантацией электрокардиостимулятора для контроля ЧСС, если предполагается кардиомиопатия, ассоциированная с аритмией и частота желудочкового ритма не контролируется лекарственными средствами, а прямая абляция ФП не показана, оказалась неэффективной или ее возможность была отвергнута [158].

ЕОК IIbC (УУР C, УДД 5)

Комментарии: *Такое лечение не следует проводить без предшествующих попыток медикаментозного лечения или катетерной/хирургической абляции ФП для контроля ритма и/или частоты сокращений желудочков сердца у пациентов с ФП.*

- Рекомендовано рассмотреть возможность создания искусственной атриовентрикулярной блокады с последующей имплантацией бивентрикулярного электрокардиостимулятора с последующей ресинхронизацией пациентам с постоянной ФП, ФВ ЛЖ $\leq 35\%$ и СН I–II функциональных классов по NYHA на фоне оптимальной лекарственной терапии для контроля ЧСС, если медикаментозное лечение недостаточно эффективно или вызывает побочные реакции [158].

ЕОК ПЬС (УУР С, УДД 5)

3.2.5 Антикоагулянтная поддержка при катетерной аблации у пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий

- Перед выполнением катетерной аблации ФП рекомендуется проведение антикоагулянтной терапии с целью профилактики тромбоэмболических осложнений [158, 227, 356, 402, 403].

ЕОК I В (УУР В, УДД 2)

Комментарии: согласно мнению ряда экспертных сообществ, минимально необходимый период антикоагулянтной терапии перед аблацией у пациентов с высоким риском ТЭО составляет 3 недели [616].

- С целью профилактики перипроцедурных тромбоэмболических осложнений рекомендовано выполнение катетерной аблации ФП без отмены антикоагулянтной терапии [404, 405].

ЕОК IIa В (УУР В, УДД 2)

Комментарии: у пациентов, получающих терапию ПОАК в целевых дозах, выполнение процедуры катетерной аблации без отмены пероральной антикоагулянтной терапии является обоснованным. Если пациент получает ПОАК 1 раз в день, с целью снижения риска кровотечений целесообразно перенести прием препарата на вечер.

Пропуск утренней дозы препарата в день катетерной аблации ФП/ТП с возобновлением приема через 3-5 часов после операции также является обоснованной (выбор клиник, выполняющих катетерную аблацию ФП). Алгоритм антикоагулянтной терапии при проведении катетерной аблации в связи с ФП представлен в Таблице П12, приложение Б.

- Перед выполнением катетерной аблации ФП рекомендовано проведение ЧП-ЭхоКГ сердца для исключения тромбоза предсердий, даже если пациент получал антикоагулянтную терапию в течение 3 недель или более [160, 235, 365, 411, 412]. Пациентам, которым невозможно выполнение ЧП-ЭхоКГ, для выявления тромбоза предсердий рекомендовано использование внутрисердечной ЭхоКГ и/или КТ левого предсердия и легочных вен с контрастированием [406-413]. Визуализацию предсердий необходимо выполнить не более чем за 48 часов до проведения аблации.

ЕОК IIaС (УУР В, УДД 1)

Комментарии: Тромбоз предсердий (включая ушки) является противопоказанием для проведения катетерной аблации. В настоящее время существует множество опций для визуализации предсердий; наибольшая доказательная база накоплена для ЧП-ЭХОКГ,

однако появилось достаточно убедительных данных о возможности использования КТ левого предсердия и легочных вен с контрастированием и внутрисердечной ЭХО-КТ.

- Во время процедуры катетерной аблации ФП рекомендовано введение гепарина натрия** до или непосредственно после транссептальной пункции. Рекомендованная длительность активированного времени свертывания должна поддерживаться на уровне не менее 300-350 секунд [406, 407, 414-422].

ЕОК IV (УУР В, УДД 2)

- Рекомендуется рассмотреть возможность введения протамина сульфата** при длительности активированного времени свертывания более 400 с, при непрекращающемся кровотечении из места пункций или признаках выпота в полости перикарда на момент окончания процедуры [423].

ЕОК IIaB (УУР С, УДД 4)

- После катетерной аблации ФП проведение системной антикоагулянтной терапии варфарином** или ПОАК рекомендуется не менее 2 месяцев, независимо от наличия или отсутствия риска ТЭО по шкале CHA₂DS₂-VASc [424, 425].

ЕОК IC (УУР С, УДД 5)

- У пациентов, которым была выполнена аблация ФП, назначение пероральных антикоагулянтов рекомендуется в соответствии с рекомендациями по антикоагулянтной терапии для пациентов с ФП вне зависимости от эффективности проведенной процедуры [158, 402].

ЕОК IC (УУР С, УДД 5)

- Решения о продолжении системной антикоагулянтной терапии более 2 месяцев после катетерной аблации базируется на стратификации риска инсульта, а не на эффективности проведенной процедуры [158, 402].

ЕОК IC (УУР С, УДД 5)

- Пациентам, имеющим факторы риска инсульта и системных эмболий (для мужчин CHA₂DS₂-VASc ≥ 2 балла, для женщин CHA₂DS₂-VASc ≥ 3 балла) рекомендована длительная антикоагулянтная терапия, независимо от успеха проведенной аблации [426].

ЕОК IC (УУР С, УДД 5)

- Пациентам, у которых перед аблацией был пропущен прием пероральных антикоагулянтов, его возобновление рекомендовано через 3–5 часов после аблации [174, 389, 427-430].

ЕОК IIa C (УУР А, УДД 2)

Комментарии: Решение о продолжении системной антикоагулянтной терапии

через 3-5 часов после аблации целесообразно принимать после подтверждения отсутствия выпота в полости перикарда с помощью ЭхоКГ или других значимых кровотечений.

- Пациентам, для которых на основании их убеждений и предпочтений принято решение о прекращении антикоагулянтной терапии, рекомендовано рассмотреть длительное и частое холтеровское мониторирование сердечного ритма для выявления возможных рецидивов ФП [158, 628].

ЕОК ПЬС (УУР С, УДД 5)

3.2.6 Нефармакологические методы профилактики тромбоэмболических осложнений. Окклюзия и иссечение ушка левого предсердия для профилактики инсульта

3.2.6.1 Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия

- У пациентов с ФП умеренного или высокого риска развития тромбоэмболических осложнений ($\text{CHA}_2\text{DS}_2\text{-VASc} \geq 2$) и противопоказанием к длительной пероральной антикоагулянтной терапии, рекомендовано рассмотреть возможность выполнения эндоваскулярной окклюзии ушка ЛП. [431-435].

ЕОК ПЬВ (УДД 1, УУР В)

- У отдельных групп пациентов с ФП (таблица П9, приложение А3) умеренного или высокого риска развития инсульта и высокого риска развития крупного кровотечения при приеме ОАК, рекомендовано рассмотреть выполнение эндоваскулярной окклюзии ушка ЛП как альтернативы пероральной антикоагулянтной терапии [173, 431–433, 617].

ЕОК ПЬВ (УДД 2, УУР В)

Комментарии: РКИ продемонстрировали, что окклюзия ушка ЛП не уступает варфарину** и ПОАК по эффективности и безопасности [431-434]. К такому же результату пришел последний метаанализ, включающий 73199 пациентов [435]. По результатам проспективного нерандомизированного исследования пациенты, считающиеся неподходящими для ОАК, которым имплантируют окклюдер кардиологический*** ушка ЛП, имеют более низкий, относительно расчетного, риск ишемического инсульта [173]. Проспективные регистры имплантации окклюдера кардиологического*** ушка ЛП у пациентов, которые не принимают ОАК в течение длительного времени, показали высокий уровень успеха процедуры, низкий риск серьезных осложнений, связанных с процедурой, и низкий уровень ишемического инсульта в последующем наблюдении [617, 618]. На основании этих результатов окклюзию ушка ЛП целесообразно применять у пациентов с неклапанной ФП, у которых есть

противопоказания к длительному приему ОАК из-за необратимой причины (таблица П9, приложение А3). Кроме того, это может быть разумным в качестве альтернативы ОАК на основе предпочтений пациента после тщательного рассмотрения процедурного риска и с пониманием того, что существует гораздо больше доказательств, поддерживающих ОАК.

3.2.6.2 Хирургическая окклюзия и иссечение ушка левого предсердия

Многочисленные наблюдательные исследования указывают на осуществимость и безопасность хирургической окклюзии/иссечения УЛП, но данные контролируемых исследований ограничены [394, 436]. Остаточная струя из УЛП или неполная окклюзия могут быть ассоциированы с повышенным риском инсульта [437]. В большинстве исследований окклюзия/иссечение УЛП выполнялась в ходе других кардиохирургических вмешательств на открытом сердце, а в последние годы и в сочетании с хирургической аблацией ФП или в качестве изолированной торакоскопической процедуры [395, 438]. В настоящее время закончено крупное рандомизированное контролируемое исследование с окклюзией/иссечением УЛП в ходе сопутствующих кардиохирургических вмешательств, которое показало целесообразность этого вмешательства у пациентов с высоким риском ТЭО [437].

- Пациентам с ФП, при проведении операции на сердце с оценкой по шкале CHA₂DS₂-VASc ≥ 2 балла рекомендована хирургическая изоляция/ампутация ушка левого предсердия в комбинации с продолжающейся антикоагулянтной терапией с целью снижения риска инсульта и системной эмболии [428, 438, 439, 619-623].

ЕОК нет (УДД 1, УУР А)

Комментарий: При операциях на сердце пациентам с ФП одномоментную ампутацию ушка левого предсердия необходимо выполнять под контролем интраоперационной чреспищеводной эхокардиографии [619, 621, 624].

3.3 Фибрилляция и трепетание предсердий у особых категорий пациентов

3.3.1 Фибрилляция и трепетание предсердий у пациентов с артериальной гипертензией

- Лечение АГ и тщательный контроль артериального давления рекомендованы всем больным с ФП с целью профилактики рецидивов аритмии, ишемических и геморрагических осложнений [430].

ЕОК IA (УУР С, УДД 5)

Комментарии: АГ является значимым фактором риска развития ИИ при ФП. Неконтролируемое высокое артериальное давление увеличивает вероятность ИИ и

геморрагических осложнений и может способствовать рецидивам аритмии. Ингибирование ренин-ангиотензин-альдостероновой системы может предотвращать структурное ремоделирование миокарда и повторные эпизоды аритмии [339].

- Пациентам с диагностированной ФП и АГ, получающим медикаментозную ААТ, рекомендовано назначение ингибиторов АПФ (ангиотензин-превращающего фермента)/антагонистов рецепторов ангиотензина II в сочетании с ААТ с целью снижения вероятности рецидивов ФП [440-442].

ЕОК IIaA (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Совместное применение ингибиторов АПФ или антагонистов рецепторов ангиотензина II и антиаритмической терапии может уменьшать частоту повторных эпизодов ФП после кардиоверсии по сравнению с изолированным назначением ААП [441, 442]. Метаанализ ряда исследований продемонстрировал меньший риск рецидивов ФП на фоне антигипертензивной терапии [443-445], однако по крайней мере в одном контролируемом исследовании преимущество данной схемы лечения не подтвердилось [446]. Также следует отметить, что назначение ингибиторов АПФ или антагонистов рецепторов ангиотензина II без медикаментозной ААТ не снижает вероятность рецидива ФП.

3.3.2 Фибрилляция и трепетание предсердий у пациентов с синдромом Вольфа — Паркинсона — Уайта

- Катетерная абляция дополнительного пути проведения (ДПП) рекомендована пациентам с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПУ) и ФП с быстрым проведением по ДПП для снижения риска внезапной сердечной смерти [446-453].

ЕОК Ib (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Для определения риска ВСС у пациентов с синдромом ВПУ и ФП можно ориентироваться на минимальный R-R-интервал (менее 250 мс) или постоянное проведение по ДПП.

- Катетерная абляция ДПП рекомендована без промедления всем пациентам, пережившим внезапную сердечную смерть [450].

ЕОК Ic (УУР С, УДД 5)

Комментарии: Внезапная сердечная смерть при синдроме ВПУ чаще всего обусловлена быстрым проведением ФП/ТП по ДПП с переходом в фибрилляцию желудочков. Катетерная или хирургическая абляция ДПП является обязательной, по мнению экспертов.

- Бессимптомных пациентов с признаками предвозбуждения и ФП

рекомендовано тщательно наблюдать и при необходимости выполнять катетерную аблацию ДПП [447, 451].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Для решения вопроса о проведении катетерной аблации ДПП возможно проведение инвазивного или электрофизиологического исследования сердца чреспищеводного для изучения антеградного эффективного рефрактерного периода ДПП.

- Проведение неотложной наружной электрической кардиоверсии для купирования аритмии рекомендуется пациентам с ФП и синдромом преждевременного возбуждения желудочков при наличии высокой частоты ритма желудочков и нестабильной гемодинамики. [257, 258, 454]

ЕОК Ib (УУР С, УДД 4)

- Внутривенное введение прокаинамида** рекомендовано для восстановления синусового ритма у пациентов с ФП и синдромом преждевременного возбуждения желудочков, в случае если ФП не сопровождается гемодинамической нестабильностью [452].

ЕОК IIa (УУР С, УДД 4)

- Внутривенное введение пропафенона** рекомендовано для восстановления синусового ритма у пациентов с ФП и синдромом преждевременного возбуждения желудочков, в случае если ФП не сопровождается гемодинамической нестабильностью [452, 453].

ЕОК IIa (УУР В, УДД 2)

- Внутривенное введение амиодарона** не рекомендуется для купирования ФП/ТП у больных синдромом ВПУ [455-458].

ЕОК IIb (УУР С, УДД 4)

Комментарии: Амиодарон** при внутривенном введении проявляет преимущественно эффекты бета-адреноблокатора и блокатора кальциевых каналов, поэтому не оказывает существенного влияния на рефрактерность добавочного пути проведения, но способен снижать АД и приводить к развитию гемодинамической нестабильности.

- Назначение антиаритмических препаратов, класса IC, при отсутствии противопоказаний может быть рассмотрено для предупреждения рецидивов ФП у больных синдромом ВПУ в случае неэффективности катетерной аблации ДПП, противопоказаниях к ней, невозможности её проведения или отказе пациента от инвазивного лечения. [453, 459]

ЕОК IIb (УУР В, УДД 2)

- Назначение длительного перорального приёма амиодарона** при отсутствии противопоказаний может быть рассмотрено для предупреждения рецидивов ФП у больных синдромом WPW в случае неэффективности катетерной аблации ДПП, противопоказаниях к ней, невозможности её проведения или отказе пациента от инвазивного лечения. [460, 461]

ЕОК ПЬВ (УУР С, УДД 4)

- Применение верапамила*, #дилтиазема и дигоксина**, а также бета-адреноблокаторов и внутривенно вводимого амиодарона** для контроля ЧСС при пароксизмальной либо персистирующей ФП или ТП не рекомендовано пациентам с синдромом ВПУ, поскольку эти препараты могут улучшать проведение по дополнительному пути проведения (ДПП). [374, 454, 562, 633-636]

ЕОК ША (УУР С, УДД 5)

***Комментарии:** методом выбора для контроля ЧСС у пациентов с синдромом WPW является катетерная аблация ДПП. Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце и дигоксин** способны укорачивать эффективный рефрактерный период ДПП и приводить к нарастанию частоты сокращений желудочков. Бета-адреноблокаторы не оказывают существенного влияния на рефрактерность ДПП, но способны снижать АД и приводить к развитию гемодинамической нестабильности на фоне ФП. Амиодарон** при внутривенном введении не оказывает существенного влияния на рефрактерность добавочного пути проведения, но способен снижать АД и приводить к развитию гемодинамической нестабильности.*

3.3.3 ФП у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией

- Пожизненная антикоагулянтная терапия рекомендована всем пациентам с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и ФП независимо от рисков тромбоэмболических событий по шкале CHA₂DS₂-VASc [462-465].

ЕОК ІВ (УУР С, УДД 4)

***Комментарии:** Данные наблюдений свидетельствуют о высоком риске инсульта у пациентов с ГКМП и ФП, что подтверждает необходимость назначения антикоагулянтной терапии*

- Восстановление синусового ритма путем электрической или фармакологической кардиоверсии для улучшения симптоматики рекомендовано всем пациентам с ГКМП и впервые возникшей симптомной ФП [463].

ЕОК ІВ (УУР С, УДД 5)

***Комментарии:** Данная рекомендация относится ко всем вариантам впервые*

возникшей симптомной ФП.

- Пациентам с гемодинамически стабильной ФП и ГКМП рекомендуется урежение ЧСС с помощью β -АБ или #дилтиазема/верапамила** [137, 463, 658-661]

Комментарии: Стандартные терапевтические дозы этих препаратов представлены в таблицах П10 и П11 приложения А3.

ЕОК IC (УУР C, УДД 5)

- Лечение обструкции выносящего тракта ЛЖ рекомендовано пациентам с ГКМП и ФП для уменьшения симптоматики [464].

ЕОК IIaB (УУР C, УДД 5)

- Пациентам с ГКМП и симптомной рецидивирующей ФП для восстановления и удержания синусового ритма рекомендовано назначение амиодарона** [463, 465].

ЕОК IIaC (УУР C, УДД 4)

3.3.4 Фибрилляция и трепетание предсердий при каналопатиях или аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка

- Направленное генетическое тестирование рекомендовано пациентам с ФП и подозрением на наследственные кардиомиопатии, основываясь на клинических данных, семейном анамнезе и электрокардиографическом фенотипе [466, 467].

ЕОК IIaA (УУР C, УДД4)

Комментарии: Генетическое тестирование в последние годы занимает большое место в верификации диагноза и прогнозе пациентов с наследственными кардиомиопатиями и каналопатиями.

3.3.5 Пациенты с сердечной недостаточностью

ФП у пациентов с СН с сохраненной ФВ ЛЖ

Диагностика ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ затруднена у пациентов с ФП в связи со сложностью дифференцирования симптомов, связанных с аритмией и собственно проявлениями СН; в любом случае необходима коррекция АГ и ишемии миокарда. Полезным диагностическим методом является ЭхоКГ, которая позволяет оценить признаки структурной патологии сердца на фоне симптомной ФП (гипертрофия ЛЖ и/или диастолическая дисфункция). Снижение ранней диастолической скорости кровотока e' , зарегистрированное при помощи тканевого доплера, отражает нарушение расслабления ЛЖ, в то время как отношение E/e' коррелирует с инвазивным измерением давления наполнения ЛЖ [467-471]. Уровень предсердного натрийуретического пептида также применим с целью диагностики ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ [430], но данный показатель

имеет тенденцию к повышению на фоне ФП, и оптимальные референтные значения нормы до сих пор окончательно не определены [472].

ФП у пациентов с СН с умеренно сниженной ФВ ЛЖ

СН с умеренным сниженной ФВ ЛЖ является относительно новым понятием, применяемым у пациентов при наличии симптомов и признаков СН, незначительного снижения ФВ ЛЖ до 40–49% и повышения уровня натрийуретических пептидов, а также одного из следующих критериев либо их сочетания: гипертрофия ЛЖ, увеличение ЛП, либо проявления диастолической дисфункции [473]. При ФП диагностика затруднена, потому что на фоне аритмии возможна дилатация ЛП независимо от сопутствующей ХСН, так же, как и повышение концентрации натрийуретических пептидов. Значения ФВ ЛЖ при ФП могут быть вариабельны, в то время как эхокардиографическая оценка затруднена в связи со снижением систолической функции ЛЖ на фоне аритмии и вариабельностью длины сердечного цикла. Поэтому требуются дальнейшие наблюдения с целью разработки конкретных стратегий лечения для пациентов с ФП и ХСН с умеренным снижением ФВ ЛЖ.

Профилактика развития ФП у пациентов с СН

Ретроспективные анализы крупных рандомизированных исследований свидетельствуют о снижении частоты впервые выявленной ФП у пациентов, получавших ингибиторы АПФ/антагонисты рецепторов ангиотензина II, по сравнению с группой, принимавшей плацебо [474, 443, 445]. Снижение заболеваемости ФП на фоне терапии ингибиторами АПФ/антагонистами рецепторов ангиотензина II менее очевидно у пациентов с ХСН и сохраненной ФВ ЛЖ [475]. При отсутствии СН преимущество назначения данных препаратов не продемонстрировано [476–478]. При этом терапия β -АБ в дополнение к приему ингибиторов АПФ/антагонистов рецепторов ангиотензина II способствовала снижению скорректированного риска возникновения пароксизмальной ФП на 33% у пациентов с ХСН и систолической дисфункцией, что подчеркивает необходимость назначения β -АБ при синусовом ритме с профилактической целью [479]. Свою эффективность доказал антагонист альдостерона — эплеренон, на фоне приема которого в качестве комплексной терапии ингибиторами АПФ/антагонистами рецепторов ангиотензина II и β -АБ наблюдалось снижение частоты случаев развития ФП у пациентов с ФВ ЛЖ $\leq 35\%$ и ХСН II функционального класса по NYHA [480].

- Пациентам с диагностированной ФП и СН с систолической дисфункцией рекомендовано начать лечение СН на ранних стадиях [443, 445, 471–474].

РКО IA (УУР В, УДД 1)

- Пациентам с ХСН и сниженной ФВ ЛЖ для профилактики ФП

рекомендовано назначение оптимальной медикаментозной терапии ХСН в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями МЗ РФ [443, 444, 474, 475, 481].

ЕОК ПА (УУР В, УДД-1)

- У пациентов с ФП и СН рекомендуется достижение показательной ЧСС менее 100-110 ударов в минуту [473, 482-488].

ЕОК ПаС (УУР В, УДД 2)

Комментарии: *β -АБ, #дилтиазем, верапамил** и дигоксин** - все это приемлемые варианты при СН с сохраненной ФВ ЛЖ, в то время как β -АБ и дигоксин** могут быть использованы при СН со сниженной ФВ ЛЖ [662, 673].*

Стандартные дозировки данных препаратов, представлены в таблицах П10 и П11 приложения А3.

3.3.6 ФП у пациентов пожилого и старческого возраста

- Пожилым пациентам при отсутствии противопоказаний рекомендовано выполнение интервенционных вмешательств для лечения ФП и ТП. Выполнение процедуры рекомендовано проводить в опытном центре врачом, который получил соответствующую подготовку [489].

РКО ПаС (УУР С, УДД 5)

Комментарии: *Целесообразно учитывать анамнез, форму аритмии, симптомность и комплаентность пациента с ФП. В некоторых исследованиях было показано, что старческий возраст был предиктором осложнений при катетерной абляции ФП и увеличивал риск рецидива ФП/ТП, смерти и серьезных неблагоприятных сердечных событий.*

- У пациентов пожилого и старческого возраста рекомендован комплексный подход к лечению ФП и индивидуальный подбор дозы препаратов с оценкой сопутствующей патологии [158].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

3.3.7 ФП во время беременности

- Наружная электрическая кардиоверсия может быть безопасно проведена на всех этапах беременности и рекомендуется пациентам с гемодинамически значимой ФП, если риск осложнений на фоне продолжающегося приступа ФП считается высоким для матери и плода [158]

ЕОК IC (УУР С, УДД 5)

Комментарии: *Контроль ритма следует считать предпочтительной стратегией во время беременности. После процедуры следует регулярно контролировать ЧСС плода. Кардиоверсии, как правило, должна предшествовать антикоагуляция.*

- Антикоагулянтная терапия рекомендована беременным женщинам с ФП при наличии высокого риска развития тромбоэмболических осложнений по шкале CHA₂DS₂-VASc [490].

ЕОК ІВ (УУР С, УДД 5)

Комментарии: *Средством выбора при беременности являются низкомолекулярные гепарины (АТХ В01АВ Группа гепарина). Они могут применяться весь период беременности. ПОАК и фондапаринукс натрия не рекомендованы в том числе из-за отсутствия исследований по их безопасности. АВК не могут быть использованы в первый триместр беременности и за 4 недели до родов; в остальное время – только в случае крайней необходимости при невозможности использования гепарина и его производных и только по решению консилиума.*

- Назначения ПОАК в период беременности, а также во время ее планирования не рекомендовано [158].

ЕОК ІІС (УУР С, УДД 5)

Комментарии: *На данный момент нет необходимой доказательной базы в отношении безопасности ПОАК у беременных, несмотря на относительную безопасность этих препаратов по сравнению с АВК в обычной когорте пациентов. Алгоритм назначения антикоагулянтной терапии при сопутствующей патологии представлен в Таблице П13, приложения Б.*

- Селективные бета-адреноблокаторы как правило безопасны и рекомендуются в качестве препаратов первой линии у беременных пациенток с ФП. Для экстренного контроля ЧСС рекомендуется внутривенное введение бета-адреноблокаторов [158, 374, 663, 674].

ЕОК ІВ (УУР С, УДД 5)

Комментарий: *Фармакологическую терапию рекомендуется начинать с наименьшей эффективной дозы. Рекомендуется проверять препараты и данные о безопасности перед началом приема нового препарата.*

- При неэффективности селективных бета-адреноблокаторов у беременных пациенток с ФП, следует рассмотреть возможность применения дигоксина** и #верапамила (40-80 мг 3 раза в сутки при плановой терапии или внутривенно в дозе 5–10 мг за 2 мин при экстренных показаниях) для контроля ЧСС [158, 374, 674, 679].

ЕОК ІВ (УУР С, УДД 5)

- В случае неэффективности бета-адреноблокаторов в качестве терапии контроля ритма рекомендуется рассмотреть возможность назначения соталола**, флекаинида или пропafenона** у беременных пациенток с ФП/ТП [674-677].

ЕОК IIaC (УУР С, УДД 5)

Комментарии: *рекомендовано использование минимальных эффективных терапевтических доз.*

3.3.8 ФП у спортсменов

- Рекомендуется разъяснять спортсменам, что длительные интенсивные физические тренировки могут способствовать возникновению ФП [312, 491-496].

ЕОК Ia (УУР В, УДД 2)

- Катетерная абляция субстрата ФП и ТП рекомендована для профилактики рецидивов аритмии у спортсменов [497, 498].

ЕОК IIaВ (УУР В, УДД 3)

Комментарии: *Катетерная абляция не рассматривается в качестве метода, увеличивающего продолжительность жизни или снижающего риск инсульта, но может значительно улучшать качество жизни.*

- Рекомендовано оценивать частоту желудочковых сокращений во время тренировки у каждого спортсмена с ФП (на основании симптомов и/или по данным холтеровского мониторирования сердечного ритма) с последующим достижением целевых значений [158].

ЕОК IIaC (УУР С, УДД 5)

- После приема таблетированных форм пропафенона**, пациентам рекомендовано воздерживаться от спортивных нагрузок на время, пока сохраняется ФП и далее до двух периодов полувыведения ААП [267].

ЕОК IIaC (УУР С, УДД 3)

3.3.9 Взрослые пациенты с врожденными пороками сердца

- Закрытие дефектов межпредсердной перегородки рекомендовано в возрасте до 40 лет с целью снижения риска возникновения ТП и ФП [34, 499–504].

ЕОК IIaC (УУР В, УДД 3)

- У пациентов с симптомными предсердными тахиаритмиями в анамнезе и показаниями к хирургической коррекции дефекта межпредсердной перегородки рекомендуется оценить возможность катетерной абляции ФП во время хирургического лечения порока [158, 309, 374, 502, 503].

ЕОК IIaC (УУР С, УДД 5)

- Целесообразность хирургического лечения ФП (операция «Лабиринт») рекомендовано оценить у пациентов с симптомной ФП, которым планируется хирургическая коррекция врожденного порока сердца [502, 504–506].

ЕОК IIaC (УУР С, УДД 4)

- Рекомендовано назначение антикоагулянтной терапии у всех взрослых пациентов с ФП и/или ТП или предсердными тахикардиями после шунтирующих операций при врожденных пороках сердца, при наличии цианоза, после паллиативной операции Фонтена или при системном правом желудочке. При остальных врожденных пороках сердца антикоагулянтная терапия назначается при CHA₂DS₂-VASc ≥ 1 [507].

ЕОК IIaC (УУР С, УДД 5)

- Выполнение катетерной аблации предсердных аритмий рекомендовано рассмотреть в специализированных центрах [158, 402].

ЕОК IIbC (УУР С, УДД 5)

- Перед выполнением кардиоверсии у пациентов с врожденными пороками сердца рекомендовано рассмотреть предварительное проведение ЧП-ЭхоКГ или, при ее невозможности, КТ ЛП и легочных вен с контрастированием совместно с приемом пероральной антикоагулянтной терапии - не менее 3 недель до процедуры [502, 504, 508, 509].

ESH IIbC (УУР С, УДД 4)

3.3.10 Пациенты с клапанными пороками сердца

- Раннее хирургическое лечение рекомендуется при тяжелой недостаточности митрального клапана, сохранённой ФВ ЛЖ и впервые возникшей ФП даже при отсутствии симптомов, особенно если выполнение хирургической операции представляется эффективным [510].

ЕОК IIaC (УУР В, УДД 2)

- Ранняя митральная комиссуротомия или протезирование рекомендованы бессимптомным пациентам с тяжелым митральным стенозом и подходящей анатомией клапана и впервые возникшей ФП [510].

ЕОК IIaC (УУР В, УДД 2)

3.3.11 Пациенты с острым коронарным синдромом

- Больным с ОКС и ФП рекомендовано выполнение электроимпульсной терапии при нарушении гемодинамики, рефрактерной к антиангинальной терапии ишемии или неадекватной частоте желудочковых сокращений на фоне медикаментозной терапии [158].

ЕОК ІС (УУР С, УДД 5)

- Внутривенное введение амиодарона** или β-АБ рекомендовано больным с ФП и ОКС для снижения частоты желудочкового ритма [158].

ЕОК ІС (УУР С, УДД 5)

- При отсутствии клинических признаков СН с целью снижения частоты желудочкового ритма рекомендовано внутривенное введение селективных блокаторов кальциевых каналов с прямым влиянием на сердце (Верапамил**) [158].

ЕОК ІаС (УУР С, УДД 5)

- У пациентов с ФП и ОКС, сопровождающихся клиникой СН, рекомендуется рассмотреть внутривенное введение дигоксина** с целью снижения частоты желудочковых сокращений [158].

ЕОК ІЬС (УУР С, УДД 5)

- Не рекомендуется применение пропafenона** у пациентов с ФП и ОКС [268, 272, 276, 280, 329, 331].

ЕОК ІІВ (УУР С, УДД 5)

- Не рекомендуется применение соталола у пациентов с ФП и ОКС [268, 272, 276, 280, 329, 331].

ЕОК ІІВ (УУР В, УДД 2)

3.3.12 Пациенты с сахарным диабетом

- Контроль углеводного обмена при СД рекомендован пациентам с диагностированной ФП и СД для снижения риска ТЭО и улучшения долгосрочного прогноза ФП [313, 314, 511-515].

РКО ІА (УУР В, УДД 2)

Комментарии: У пациентов с ФП длительный анамнез СД, по-видимому, повышает вероятность тромбоэмболических событий, но не оказывает влияния на риск кровотечений на фоне приема ОАК. Интенсивный гликемический контроль не влияет на частоту возникновения новых случаев ФП, в то время как лечение метформином** ассоциируется с уменьшением долгосрочного риска ФП у данной категории пациентов и, вероятно, способствует снижению риска инсульта. [516].

- У пациентов с СД и ФП рекомендуется контролировать все сердечно-сосудистые факторы риска, включая артериальное давление и уровень липидов крови [316, 511, 513-516].

ЕОК ІС (УУР В, УДД 3)

3.3.13 Пациенты с заболеваниями легких

- При возникновении ФП на фоне острого респираторного заболевания или обострения хронической легочной патологии в первую очередь рекомендовано провести коррекцию гипоксемии и ацидоза [34, 317, 319, 327, 485, 517-522].

ЕОК IC (УУР C, УДД 4)

- Электроимпульсная терапия рекомендована пациентам с заболеваниями легких, если развившийся пароксизм ФП вызывает нарушение гемодинамики [34, 317, 318, 517-522]

ЕОК IC (УУР B, УДД 3)

- Пациентам с обструктивной болезнью легких для контроля частоты желудочкового ритма рекомендовано использование селективных блокаторов кальциевых каналов с прямым действием на сердце (Верапамил**/ #Дилтиазем), либо — в качестве альтернативы — применение селективных бета-адреноблокаторов или Дигоксина** [34, 317, 318, 319, 517-522, 633-636].

ЕОК IIaC (УУР B, УДД 3)

Комментарии: Стандартные терапевтические дозировки данных препаратов представлены в таблицах П10 и П11 приложения А3.

- Назначение неселективных бета-адреномиметиков и теофиллина** не рекомендуется пациентам с бронхоспастическим синдромом [34, 317, 318, 517-522]

ЕОК IIIC (УУР C, УДД 5)

- Не рекомендуется прием неселективных β -АБ, соталола**, пропafenона** и трифосаденина пациентами с обструктивной болезнью легких и ФП [317, 318, 517-522].

ЕОК IIIC (УУР B, УДД 3)

- У пациентов с ФП и высокой вероятностью наличия синдрома обструктивного ночного апноэ рекомендовано дообследование для верификации диагноза [317, 318, 517-522].

ЕОК IIaB (УУР B, УДД 3)

Комментарии: Апноэ вызывает увеличение давления в предсердиях, их размер и изменение состояния вегетативной нервной системы. Своевременная коррекция факторов риска может улучшить отдаленные результаты лечения пациентов с ФП.

- С целью уменьшения частоты рецидивов ФП и улучшения контроля заболевания рекомендовано назначение оптимальной терапии, направленной на коррекцию обструктивного ночного апноэ [319, 519-522].

ЕОК IIaB (УУР B, УДД 3)

3.3.14 Пациенты с гипертиреозом

- Для контроля частоты желудочкового ритма пациентам с ФП на фоне тиреотоксикоза рекомендуется применение β -АБ, если нет противопоказаний [523].

РКО НаС (УУР С, УДД 5)

Комментарии: *В случае тиреотоксического криза возможно их внутривенное введение; при этом могут потребоваться высокие дозы препаратов.*

- Если применение β -АБ невозможно, для контроля ЧСС у пациентов с ФП и тиреотоксикозом рекомендуется назначение селективных блокаторов кальциевых каналов с прямым действием на сердце: #дилтиазема или верапамила**[523, 633-636, 374, 669].

ЕОК НаС (УУР С, УДД 5)

Комментарии: *Стандартные терапевтические дозировки данных препаратов представлены в таблицах П10 и П11 приложения А3.*

- Если желателен контроль ритма сердца, перед кардиоверсией рекомендовано нормализовать функцию щитовидной железы, иначе велика вероятность рецидива аритмии [523].

ЕОК НаС (УУР С, УДД 5)

3.3.15 Пациенты с заболеваниями почек

ХБП является часто встречающейся сопутствующей патологией у пациентов с ФП; частота ХБП во всем мире продолжает нарастать [524]. По данным регистра ORBIT-AF, у 30% пациентов с ФП отмечается ХБП III, IV или V стадии, а по данным отечественного регистра РЕКВАЗА, примерно половина пациентов с ФП имеют сопутствующую патологию почек [525, 526]. Существует двунаправленное взаимодействие между ФП и ХБП: ХБП предрасполагает к развитию ФП, а наличие ФП сопряжено с ухудшением внутрисердечной гемодинамики, риском дальнейшего снижения скорости клубочковой фильтрации и нарастания альбуминурии [527]. Примерно у одного из пяти пациентов с ХБП имеется впервые диагностированная ФП, а у 50% пациентов с ФП имеются разной степени выраженности нарушения фильтрационной функции почек. По сравнению с пациентами только с наличием ФП или ХБП, у пациентов с их сочетанием имеется повышенный риск инсульта и смертности из-за чрезмерного риска развития как ТЭО, так и тяжелых кровотечений, что делает стратификацию риска и лечение сложными задачами [528].

- Всем пациентам с ФП рекомендовано исследование уровня креатинина в крови или клиренса креатинина (КК) по формуле Кокрофта — Голта с целью выявления

сопутствующей патологии почек и правильного подбора дозы антикоагулянтных и антиаритмических препаратов [58, 61-64, 65, 529].

ЕОК IА (УУР С, УДД 5)

Комментарии: Частота контроля функции почек у пациентов с ФП, получающих пероральные антикоагулянты, представлена в разделе 5. В отличие от назначения ПОАК, когда выбор дозы зависит от уровня КК, при выборе дозировки ААП приоритет указанных расчетных формул отсутствует, поскольку исследования такой направленности не проводились [158]. Снижение фильтрационной функции почек может иметь важное значение в отношении фармакокинетики используемых медикаментозных препаратов. Основные изменения фармакокинетики препарата у пациентов с ХБП включают биодоступность, объем распределения, связывания с белками, метаболизм препарата и его выведение. Эти изменения могут привести к снижению элиминации препаратов и/или их метаболитов, повышению чувствительности к препаратам, увеличению риска побочных эффектов и даже к потере эффективности. Для ААП, элиминируемых почками, наиболее опасные последствия накопления препарата включают токсический и аритмогенный эффекты с потенциальными жизнеугрожающими осложнениями [529]. При назначении – антиаритмической терапии у пациентов с ФП и ХБП возникают значительные трудности, поскольку оценка влияния почечной недостаточности на метаболизм конкретного препарата является сложной из-за отсутствия количественного алгоритма для прогнозирования класс-специфичных осложнений для ААП различных классов [530, 531].

- Пациентам с ФП при назначении антиаритмической терапии рекомендована коррекция дозы препарата, исходя из уровня скорости клубочковой фильтрации с учетом потенциального удлинения времени полувыведения вещества [58, 158].

РКО IС (УУР С, УДД 5)

Комментарии: Дозы препаратов при лечении ФП и ХБП должны соответствовать инструкциям. В таблицах П14 и П15 приложения А3 представлена характеристика препаратов для поддержания синусового ритма и контроля частоты желудочковых сокращений при ФП и ХБП. Пациенты без четких показаний к контролю ритма по умолчанию должны придерживаться стратегии контроля частоты. При этом следует учитывать вариативность симптоматики и потенциально повышенную склонность к развитию тахи-индуцированной кардиомиопатии, фармакокинетику и диализуемость препаратов, применяемых для контроля частоты.

4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

- Пациентам с любой формой ФП рекомендуются индивидуальные и групповые занятия лечебной физкультурой, в том числе с использованием тренажеров с целью повышения их физической работоспособности, качества жизни, функции сердца (ФВ ЛЖ) [532-535].

ЕОК IA (УУР В, УДД 1)

Комментарии: *Метаанализы проанализированных рандомизированных контролируемых исследований показали, что в результате физических тренировок у пациентов с ФП значительно улучшились переносимость физических нагрузок, ФВ ЛЖ и показатели по шкалам «Общее состояние здоровья» и «Жизненная активность» опросника SF-36 (таблица П12, приложение Г1). Имеющиеся данные также свидетельствуют об улучшении качества жизни и ФВ ЛЖ, а также уменьшении тяжести симптомов ФП в краткосрочной перспективе (до 6 месяцев) после кардиореабилитации на основе физических нагрузок по сравнению с отсутствием контроля физической нагрузки.*

- Пациентам с ФП рекомендовано:
 - три или более еженедельных сеансов аэробной активности умеренной интенсивности, такой как ходьба, бег, езда на велосипеде, продолжительностью не менее 60 минут в течение не менее 3 месяцев (оптимально – 6 месяцев);
 - дополнительно включать в занятия йогой и упражнения на равновесие с целью улучшения качества жизни [532, 536-540].

ЕОК IA (УУР В, УДД 1)

Комментарии: *Аэробные тренировки и йога положительно влияют на эмоциональное состояние пациентов и способствуют ослаблению нейрогормональных реакций на триггеры стресса [541, 542]*

Аэробные упражнения умеренной интенсивности в течение примерно 60 минут каждый день в течение нескольких месяцев способны снизить риск сердечно-сосудистых осложнений. Занятия продолжительностью 60 минут по сравнению с упражнениями 120-минутной продолжительности сопровождаются более высоким уровнем приверженности пациентов [543, 544].

- Пациентам с ФП кроме физических тренировок рекомендованы образовательные программы с целью улучшения осведомленности о заболевании, снижении сердечно-сосудистой госпитализации и сердечно-сосудистой смерти [512, 535, 545].

ЕОК IB (УУР В, УДД 2)

- Пациентам, перенесшим успешную катетерную абляцию, рекомендовано проведение междисциплинарных кардиореабилитационных программ, продолжительностью от 3 до 12 месяцев, включающих физические упражнения (в том числе занятия йогой), образовательные и психологические консультации с целью повышения физической работоспособности, повышения ФВ ЛЖ, уменьшения ЧСС в покое и снижения уровня тревоги [546-549].

ЕОК IA (УУР В, УДД 2)

- Пациентам, перенесшим успешную катетерную абляцию, рекомендовано назначение физических тренировок через 1 месяц после проведения оперативного лечения [548, 549].

РКО IA (УУР В, УДД 2)

Комментарии. В ходе одноцентрового шестимесячного рандомизированного клинического исследования, сравнивающего результаты программы сердечной реабилитации на основе физических упражнений с динамическим наблюдением за пациентами, которое начиналось через 4 недели после проведенной катетерной абляции, было продемонстрировано повышение физической работоспособности больных без увеличения риска рецидива ФП.

Пациенты участвовали в программе контролируемых физических тренировок один-два раза в неделю в условиях отделения реабилитации, а также были проинструктированы выполнять неконтролируемую ходьбу средней интенсивности в течение 30 минут 2-3 раза в неделю в течение 6 месяцев периода исследования. Программа упражнений под наблюдением медицинского персонала представляла собой комбинацию тренировок на выносливость умеренной интенсивности, включая езду на велоэргометре или ходьбу на беговой дорожке, а также силовые тренировки на тренажерах с интенсивностью от 40% до 60% от одного репетиционного максимума [548].

Существуют отдельные исследования, в которых персонализированные программы физических тренировок начинались на стационарном этапе сразу после оперативного вмешательства в форме дыхательной гимнастики, комплекса лечебной

физкультуры с расчетом энерготрат каждого упражнения, степ-тренировки и дозированной ходьбы [550].

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

Пациента с выявленной ФП или подозрением на нее целесообразно направить на консультацию к врачу-терапевту или врачу-кардиологу для дальнейшего обследования, оценки рисков и выбора тактики лечения. В минимальный объем первичного обследования целесообразно включить регистрацию электрокардиограммы (ЭКГ), ЭхоКГ, общий (клинический) анализ крови и анализ крови биохимический общетерапевтический, холтеровское мониторирование сердечного ритма (при необходимости — многосуточное), исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови и гормонов щитовидной железы (исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови).

В зависимости от состояния пациента и достижения целей лечения, а также наличия сопутствующих заболеваний, дальнейшее диспансерное наблюдение может осуществляться врачом-терапевтом и врачом-кардиологом. Задачей врача-терапевта является контроль эффективности лечения, в том числе безопасности и эффективности антикоагулянтной терапии, поддержание приверженности пациента к долгосрочной терапии и своевременное направление к врачу-специалисту при выявлении показаний.

- В плановое обследование пациентов с ФП в рамках диспансерных осмотров рекомендуется включать регистрацию электрокардиограммы (ЭКГ в 12 отведениях) не реже 1 раза в год (для исключения проаритмогенного действия препаратов, выявления новых нарушений ритма и проводимости, ишемических изменений и признаков структурной патологии сердца), оценка функции почек (с определением креатинина), холестерина липопротеидов низкой плотности [34, 37, 628].

ЕОК – нет (УУР С, УДД 5)

Пациентам, находящимся на терапии АВК, показано регулярно определять уровень МНО. По показаниям может быть проведено холтеровское мониторирование сердечного ритма (с целью оценки эффективности терапии, выявления связи симптомов с эпизодами аритмии или диагностики других значимых нарушений ритма и проводимости), ЭхоКГ и другие обследования.

- Выполнение длительного мониторирования электрокардиографических данных (холтеровское мониторирование сердечного ритма) рекомендовано пациентам с ФП для

оценки эффективности терапии, выявления связи симптомов с эпизодами аритмии или диагностики других значимых нарушений ритма и проводимости [53].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

• При ухудшении состояния или прогрессировании основного заболевания сердечно-сосудистой системы на фоне проводимого лечения пациентам с ФП рекомендован внеочередной прием (консультация) врача-кардиолога для решения вопроса об объеме обследования, коррекции терапии и целесообразности госпитализации в профильный стационар [37].

ЕОК – нет (УУР С, УДД 5)

Катетерная абляция ФП и/или ТП не меняет протокола диспансерного наблюдения у данной группы пациентов.

• С целью повышения эффективности лечения большинству пациентов с ФП рекомендуется пожизненное диспансерное наблюдение с периодичностью визитов к врачу не менее 2 раз в год [551, 552].

ЕОК IIaV (УУР В, УДД 2)

• В рамках диспансерных осмотров пациентов с ФП рекомендуется регулярно оценивать наличие и динамику фоновых заболеваний и факторов риска с целью снижения риска осложнений [551, 552].

ЕОК IIaV (УУР В, УДД 2)

Комментарии: *Достижение контроля коморбидных заболеваний и коррекция модифицируемых факторов риска улучшает прогноз у пациентов с ФП и является одной из основных целей лечения. К контрольным показателям здоровья относятся снижение веса, отказ от алкоголя, физическая активность средней интенсивности, стойкое поддержание целевых значений артериального давления, стойкая компенсация ХСН, достижение целевых значений холестерина липопротеидов низкой плотности у пациентов с сопутствующей ИБС, контроль гликемии у пациентов с СД, оптимальное лечение синдрома обструктивного апноэ сна и т.д. [308, 309, 553-555].*

• Всем пациентам, получающим терапию АВК, рекомендован контроль МНО (Определение международного нормализованного отношения (МНО)) (при достижении терапевтического уровня от 2,0 до 3,0) с пребыванием в терапевтическом окне более 70% наблюдений. Алгоритм подбора дозы варфарина** представлен в Таблице П2, приложения Б [97, 98].

ЕОК IV (УУР В, УДД 3)

Комментарии: *Целевые значения МНО для пациентов, получающих монотерапию АВК, составляют 2,0–3,0. Целевые значения МНО для пациентов,*

получающих сочетание АВК и антитромбоцитарных препаратов, составляют 2,0–2,5. Показатель времени пребывания значений МНО, отражающий долю (%) измерений МНО, попавших в терапевтический диапазон, должен составлять не менее 70%.

- При каждом врачебном осмотре рекомендуется оценивать соблюдение режима и адекватность антикоагулянтной терапии у всех пациентов с ФП с целью снижения риска ТЭО, в том числе инсульта, а также риска кровотечений [556].

ЕОК ІВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: Пациентам на терапии ПОАК рутинное определение МНО не рекомендовано; в динамике оцениваются факторы, влияющие на выбор препарата и дозы (КК, возраст, вес, прием лекарственных препаратов), функция печени, уровень гемоглобина и число тромбоцитов.

- Рекомендуется исследование уровня креатинина в крови и КК у всех пациентов с ФП: частота контроля зависит от стадии ХБП и ряда сопутствующих факторов (Таблица П8 приложения А3) [61-63].

ЕОК ІВ (УУР В, УДД 2)

Комментарии: КК для определения дозы ПОАК предпочтительно рассчитывать по формуле Кокрофта — Голта в связи с использованием этой методики в крупных исследованиях, оценивавших эффективность и безопасность ПОАК. Опираясь на значение КК, необходимо выбирать оптимальный ПОАК или корректировать его дозу.

- С целью повышения приверженности к лечению рекомендовано индивидуальное консультирование пациентов с ФП о его заболевании, методах и целях лечения [557-559].

ЕОК ІС (УУР В, УДД 3)

Комментарии: Адекватное восприятие своего заболевания пациентом и понимание необходимости ряда лечебных мероприятий могут улучшить течение заболевания и результаты терапии. Рекомендуется обучение всех пациентов с ФП алгоритмам действий при ухудшении состояния, в том числе информирование пациентов доступным для них языком о первых симптомах инсульта и важности незамедлительного вызова врача при подозрении на инсульт или ТИА.

- Для исключения проаритмогенного действия препаратов у пациентов с ФП, находящихся на антиаритмической или пульс-урежающей терапии, рекомендуются регистрация электрокардиограммы и расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных в 12 отведениях не реже 1 раза в год [260, 262, 322, 325-327, 481, 560, 561, 628].

ЕОК ІА (УУР В, УДД 2)

6. Организация оказания медицинской помощи

С целью повышения качества медицинской помощи и выбора оптимальной тактики ведения пациентов необходимо разрабатывать схемы маршрутизации пациентов с ФП на всех этапах оказания помощи на этапах первичной медико-санитарной помощи (в том числе фельдшерско-акушерский пункт, центральная районная больница) и специализированной помощи с учетом региональных особенностей.

6.1 Показания для плановой госпитализации

- Выполнение кардиоверсии при наличии показаний (подход к оценке риска ТЭО и назначению антикоагулянтной терапии изложен в разделе 3.1.1)
- Подбор пульс-урежающей терапии. Наличие тахисистолии должно быть зарегистрировано на ЭКГ или в покое при холтеровском мониторировании сердечного ритма (ЭКГ).

Коррекция ААТ.

- Нарастание СН при ФП.
- Имплантация кардиостимулятора.
- Выполнение интервенционных и хирургических процедур.

6.2 Показания для экстренной госпитализации

- ФП с нарушением гемодинамики (пресинкопальные или синкопальные состояния, гипотония, признаки ишемии миокарда) вне зависимости от давности пароксизма и формы ФП и/или ФП с частым желудочковым ответом.
- Пароксизм ФП сроком до 48 часов при неэффективной попытке медикаментозной кардиоверсии или противопоказаниях к медикаментозной кардиоверсии.

В случаях, когда восстановление ритма не показано (например, при выявленных ранее малосимптомных пароксизмах ФП, не влияющих на гемодинамику, и подобранной антикоагулянтной терапии) госпитализация может не требоваться.

- При наличии показаний (нестабильной гемодинамике, а также при наличии тахисистолии желудочков и предшествующем приеме пероральных антикоагулянтов согласно рекомендациям или приступе ФП длительностью до 48 часов), восстановление ритма или ритм-урежающая терапия может проводиться бригадой скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе.

6.3 Показания для выписки пациента из стационара

- Выбрана и обсуждена с пациентом стратегия лечения ФП (контроль ритма или частоты желудочковых сокращений).

- Выполнена оценка риска ТЭО, при необходимости назначена антикоагулянтная терапия (раздел 3.1.1), пациенту разъяснена важность ее приема. Недопустима замена антикоагулянтной терапии на антиагрегантную.

- При проведении кардиоверсии антикоагулянтная терапия должна быть назначена как минимум на 4 недели при отсутствии противопоказаний.

- Перед назначением антикоагулянтной терапии проведено обследование, включающее общий (клинический) анализ крови развернутый, исследование уровня креатинина в крови с определением скорости клубочковой фильтрации и КК по формуле Кокрофта — Голта, исследование уровней глюкозы, калия, натрия, общего билирубина в крови, определен гормональный статус щитовидной железы (исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови и свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови (проведение данных лабораторных исследований возможно как на госпитальном, так и на поликлиническом этапах).

- При использовании в качестве перорального антикоагулянтного препарата АВК назначен контроль МНО (Определение международного нормализованного отношения (МНО)) с указанием режимов последующего измерения в условиях поликлиники.

В случае выбора стратегии контроля ЧСС назначена адекватная ритм-урежающая терапия.

- После выполнения процедур аблации/хирургических вмешательств при наличии соответствующих показаний (глава 3.2.1) антикоагулянтная терапия должна быть назначена как минимум на 8 недель, а затем на неопределенно долгий срок при наличии факторов риска ИИ. Пациенту должна быть разъяснена опасность самостоятельной отмены перорального антикоагулянтного препарата.

- Проведен диагностический поиск возможной причины ФП (проба с физической нагрузкой или сопоставимый тест для исключения ИБС, клапанных пороков сердца и заболеваний щитовидной железы, а также проходящих обратимых причин — электролитных нарушений и проч.: указанные методики могут быть выполнены как на госпитальном, так и на поликлиническом этапах).

- Лекарственные препараты назначены в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

6.4 Иные организационные технологии

- При динамическом наблюдении пациентов с ФП с целью оптимизации медикаментозной и антикоагулянтной терапии целесообразно:
 - Выполнение стратификации риска ТЭО и рисков кровотечения при каждом обращении больного за медицинской помощью.
 - Регулярная регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с оценкой возможных признаков передозировки ААП и пульс-урежающей терапии (оценка интервала PQ и QT/QTc).
 - Исследование уровня креатинина в крови и скорости клубочковой фильтрации по формуле Кокрофта — Голта у пациентов, находящихся на постоянной антикоагулянтной терапии (таблица П14 приложения А3).
 - Регулярный мониторинг уровня МНО (Определение международного нормализованного отношения (МНО)) с достижением терапевтического диапазона антикоагуляции при выборе АВК в качестве антикоагулянтной.
 - Проведение обучающих семинаров для пациентов с ФП для повышения приверженности к медикаментозной терапии.
 - Возможное использование ЭКГ-телеметрии у пациентов с бессимптомной и малосимптомной ФП.
 - Использование систем удаленного мониторинга у пациентов с имплантированными ЭКС.

Использование технологий, повышающих приверженность к ААТ и антикоагулянтной терапии (системы напоминаний своевременного приема препаратов).

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)

Улучшение качества жизни пациентов и профилактика ТЭО являются основными целями ведения пациентов с ФП/ТП. Помимо оптимальной ААТ и антикоагуляции важными факторами, влияющими на долгосрочный прогноз пациентов с ФП, также являются:

- коррекция всех модифицируемых факторов риска (курение, употребление алкоголя, ожирение, синдром обструктивного апноэ сна, электролитные нарушения);
- лечение сопутствующих заболеваний (ИБС, ХСН, СД, АГ, ХБП; патологии щитовидной железы, ожирения, синдрома обструктивного апноэ сна).